1.1 整车服务

1.1.1 警告和注意事项

1.1.1.1 说明和操作

1.1.1.1.1 电动车修理安全须知

纯电动乘用车上的用电设备分为低压用电部件与高压用电部件。低压用电部件包括：仪表、音响、灯光、喇叭、蜂鸣器和鼓风机等；高压用电部件包括：驱动电机、驱动电机控制器、高压电池组、交直流充电座、集成充电模块、空调压缩机、加热器（PTC）等。

高压部件上贴有橙黄色警告标签，注意警告标签上的内容要求。为了避免触电伤害，禁止触碰高压部件、高压电缆（橙色）及其连接头。

如果车上的电缆裸露或破损，禁止触碰，以防触电。

禁止非专业维修人员随意解除、拆解或改装用电设备，否则触碰到高压电将导致人员烧伤，甚至触电死亡等严重后果。

1.1.1.1.2 电动车修理安全措施

绝缘护具

电动车维修必须配备以下护具：

- 绝缘胶鞋
- 防护眼镜
- 绝缘手套

维修人员操作前必须穿戴好绝缘防护用品：

- 穿好绝缘防护鞋：必须符合国家标准 GB12011–2009 的电绝缘鞋。
- 戴好防护眼镜：使用化学试剂防护眼镜，用于防护有刺激或腐蚀性的溶液对眼睛造成的的化学损伤。
- 戴好绝缘手套：必须符合国家标准 GB17622-2008 的带电作业用绝缘手套。应使用 0 级以上的绝缘手套作业。

警告

使用前必须检查绝缘防护用品，保证其无破损、破洞和裂纹、内外表面清洁、干燥，不能带水进行操作，确保安全。

绝缘工具

电动车维修必须配备以下绝缘工具：

- 绝缘胶垫：必须符合国家标准 DL/T 853-2015 带电作业用绝缘垫。在带电的部件和连接件上必须使用 0 级以上 6mm 以上厚度的绝缘垫。
- 绝缘工具
- 动力电池安装堵盖
- 动力电池工作台

绝缘工具的使用：

- 在维修区域垫上绝缘胶垫。
- 维修人员对带电部件操作时必须使用绝缘工具。
- 检修动力电池和电控元件时必须使用带绝缘垫的专业工作台。

维修场地

电动车维修场地必须配备以下装备：

- 高压警示牌
- 消防箱设施
- 高压水枪和大量的水
- 警戒线
- 专用维修工位及接地线

电动车维修场地要求：

- 在维修作业前需采用隔离措施：使用警戒栏隔离、并树立高压警示牌、以警示不相关人员远离该区域、避免发生安全事故。
- 维修场地指定位置必须配备消防栓，必要时清水灭火。
- 在维修高压设备前，将车身用搭铁线连接到电动车专用维修工位的接地线上。
- 安装专用的交流电路（220V50Hz16A）和电源插座。如果给电动车充电时没有使用专用线路，可能影响线路上的其他设备的正常工作。
- 保持工作环境干净且通风良好，远离液体和易燃物。

维修安全

警告

维修操作安全注意事项：

- 禁止未经培训的人员进行高压部分的检修，禁止一切人员带有侥幸心理进行危险操作，避免发生安全事故。
- 高压系统下电（断开维修开关后），需要等待 5 分钟以上，待电机控制器、充电机等内部有电容元件的部件充分放电。
- 维修车辆时，必须设置专职监护人一名，监护人和维修人员必须具备国家认可的《特种作业操作证-低压电工证》或以上的职业资格证书。

监护人工作职责为监督维修的全过程：

- 监督维修人员组成、工具使用、防护用品佩戴、备件安全保护、维修安全警示牌等是否符合要求。
- 负责对维修过程中的安全维修操作规程进行检查，监护人要按安全维修操作规程指挥操作。
- 维修人员在做完一个操作后要告知监护人，监护人要在作业流程单上做标记。

高压系统操作的注意事项

- 进行高压部件维修前，应先检查各个高压系统部件标签不得脏污或损坏。
- 检查高压蓄电池壳体有无裂纹或变形，是否有电解液溢出。
- 禁止将液体放置于高压蓄电池上，否则有触电危险。
- 佩戴金属首饰的人员，禁止进行高压系统维修操作，进行高压系统维修操作时应当取出身上的金属物件。
- 佩戴心脏起搏器或助听器等，医疗设备的人员禁止接近高压操作环境。
- 正在充电的车辆，禁止进行高压系统的维修。
- 进行高压系统维修操作时，禁止支撑在高压线束插头上。
- 禁止过度弯曲或弯折高压线束。

注意

先断开线束连接器后才能拆下固定螺栓，否则会因智能座舱域控制器自重损坏线束连接端子。

1.1.1.1.3 电动车安全操作

检修高压系统

- 在车辆上电前，注意确认是否还有人员在进行高压维修操作，避免发生危险。
- 检修高压系统时，首先需对车辆进行整车下电，断开高压维修开关和断开蓄电池负极电缆，并确保在维修过程中不会有人将其重新连接。具体操作请参见：整车高压系统下电
- 检修高压线时，对拆下的任何裸露出的高压部位，应立刻用绝缘胶带包扎绝缘。
- 安装高压线时，必须按照车身固定孔位要求将线束固定好。
- 不能用手指触摸高压线束插接件里的带电部分以免触电，另外应防止有细小的金属工具或铁条等接触到插接件中的带电部分。

使用万用表测量

- 检修高压系统前应使用万用表测量整车高压回路，确保无电。 具体操作请参见：整车高压系统下电。若检测到直流电压大于等于 60V，应立即停止操作，检查判断漏电部位。

- 使用万用表测量高压时，需注意选择正确量程，检测用万用表精度不低于 0.5 级，要求具有直流电压测量档位，量程范围大于等于 500V。
- 使用万用表测量高压时，需遵守“单手操作”原则。
- 所使用的万用表一根表笔线上配备绝缘鳄鱼夹（要求耐压为 3KV，过流能力大于 5A）,测量时先把鳄鱼夹夹到电路的一个端子，然后用另一只表笔接到需测量端子测量读数，每次测量时只能用一只手握住表笔。
- 使用万用表测量高压时，严禁触摸表笔金属部分。

1.1.1.1.4 检修动力电池

- 在检修动力电池时，为了防止电解液泄露造成人员伤害，维修人员必须佩戴防止电池电解液酸碱性手套和防护眼镜，以防止电解液腐蚀皮肤和溅入眼中。
- 断开维修开关，只是切断了从动力电池到高压用电设备的电源。动力电池仍然是有电的，当需要检修动力电池时，应使用绝缘胶带包好裸露出的高压部件，避免触电。
- 搬运动力电池至电池维修专业工作台时，应用动力电池专用吊架，严禁直接用手抬动动力电池。

1.1.2 高压上下电

1.1.2.1 说明和操作

1.1.2.1.1 整车高压系统下电

警告

- 在维修检查任何电气部件前，必须将车辆上所有的电气负载“OFF（关闭）”，并将车辆的电源模式切换到“OFF（关闭）”状态。断开车辆的“高压维修开关 MSD”后，将低压蓄电池的负极电缆断开。除非操作程序中另有说明，否则将导致高压电池粘连性故障。违反这些安全须知，可能导致人身伤害或损坏车辆和车辆部件。
- 如果在维修高压系统时（高压系统线束在车上，使用橘黄色识别），必须佩戴高压绝缘手套才能进行操作，必须断开安全开关。

警告

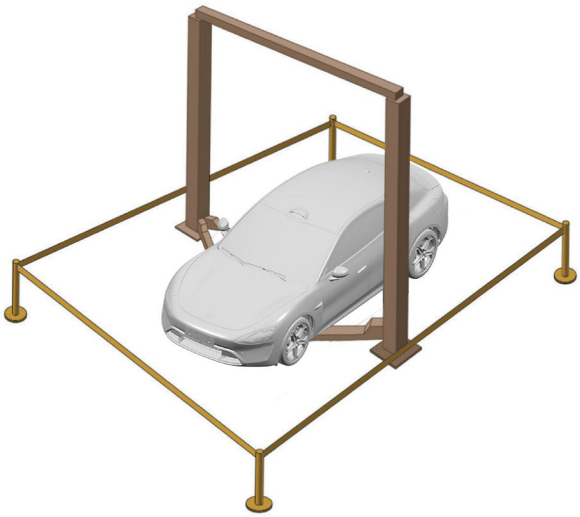
使用前必须检查绝缘防护用品，保证其无破损、破洞和裂纹、内外表面清洁、干燥，不能带水进行操作，确保安全。

说明

所有级别技师需至少具备国家电工资质（中华人民共和国特种作业操作证-电工）。

准备工作

1. 将车辆停放至电动车指定维修工位。
2. 四周设置安全护栏，护栏与车辆各点至少保持 1 米距离。



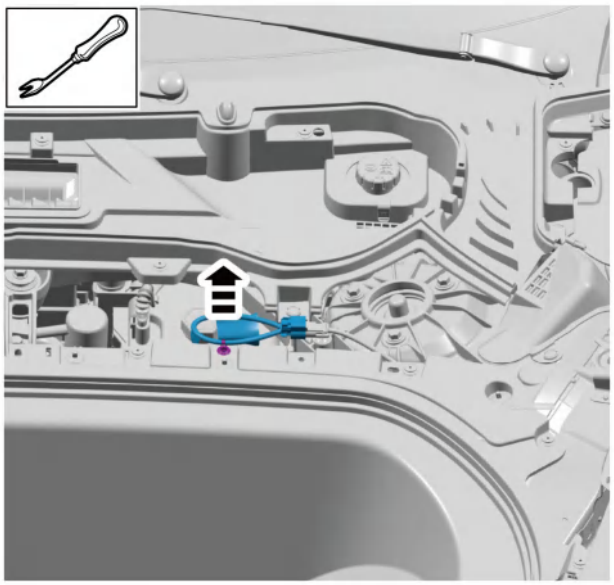
3. 维修人员必须穿戴防护装置。

4. 断电前，车辆周围必须放置醒目标识并留下姓名、电话。

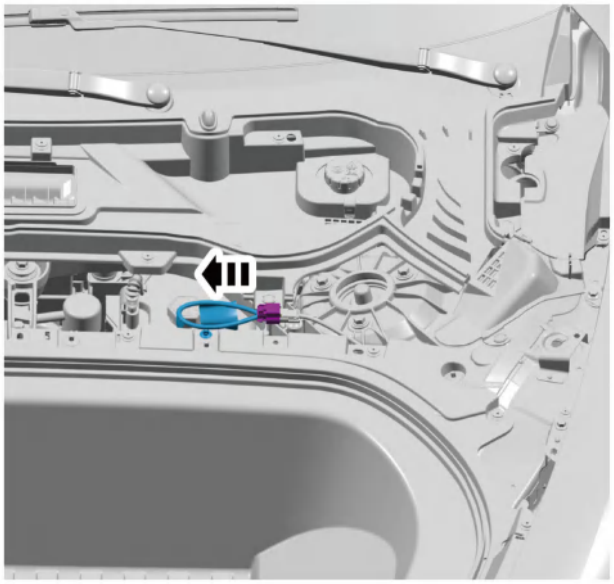
5. 将警告牌张贴于车辆充电口处。

断电步骤

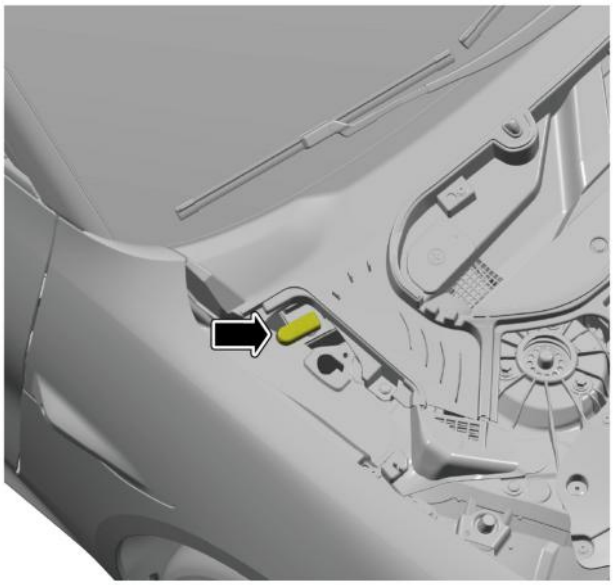
1. 打开中控显示屏，选择车况与维护，点击“关闭整车电源”。系统确认下电完成。
2. 拆下前风窗通风装饰板上盖板。参见：前风窗通风装饰板上盖板
3. 脱开手动维修开关线束总成 1 个固定卡。



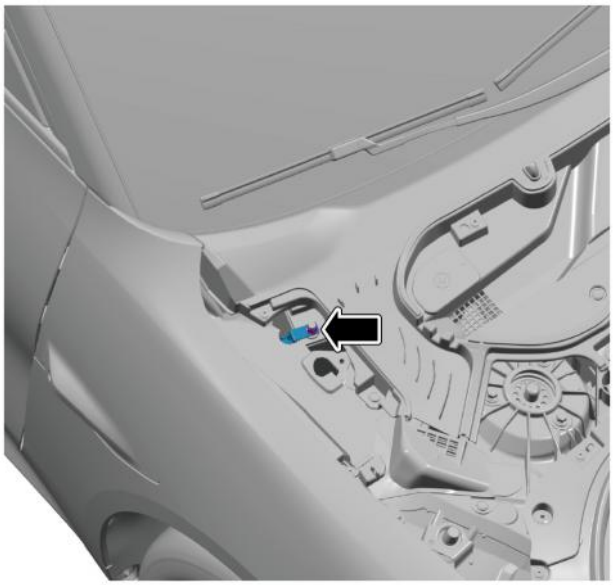
4. 断开手动维修开关线束总成线束连接器，并交给特定的管理员保管。



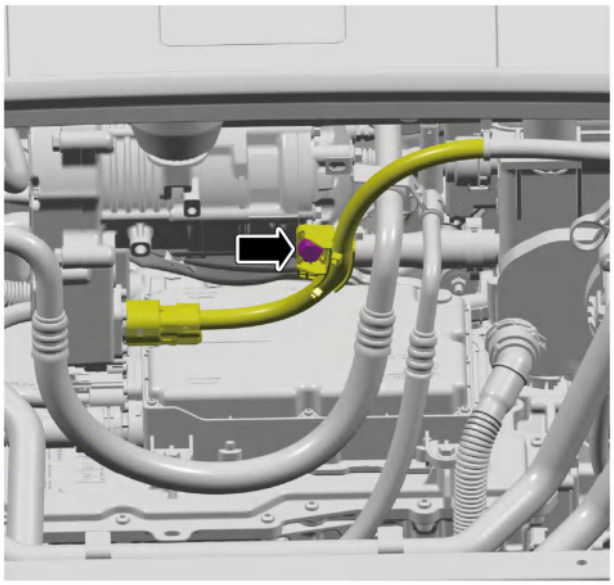
5. 掀开低压电池负极电缆连接器盖。



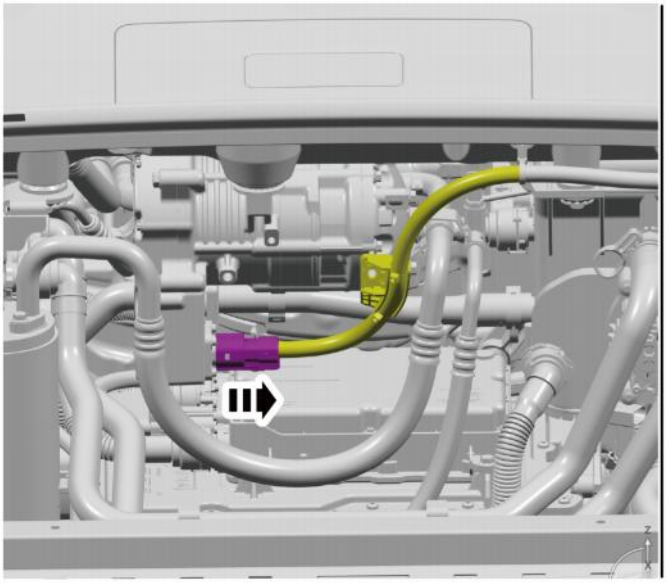
6. 拆下低压电池与低压电池接地线的线束连接器固定螺母，拆下低压电池与低压电池接地线的线束连接器。

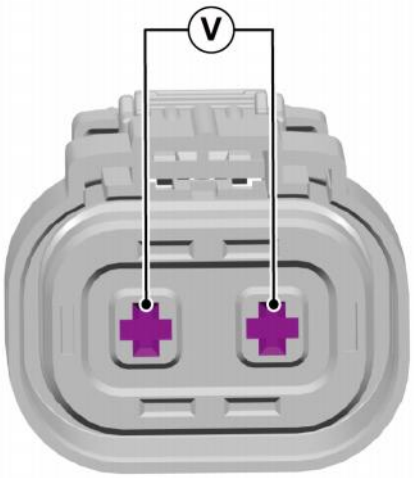


7. 拆下前舱储物盒总成。参见：前舱储物盒总成
8. 等待 5 分钟。
9. 拆下压缩机高压线束固定螺栓。



10. 断开压缩机高压线束连接器，并测量线束端子间电压。

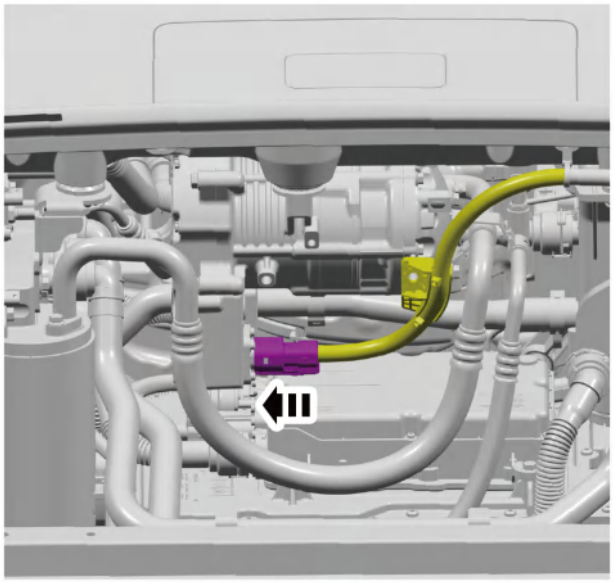




11. 测量断开的高压线束连接器端子间的电压值。确认电压值小于 10V（直流）。
12. 用绝缘胶带对高压线束连接器进行缠绕，以防误碰。
13. 将警告牌张贴于车辆前风窗总成处。

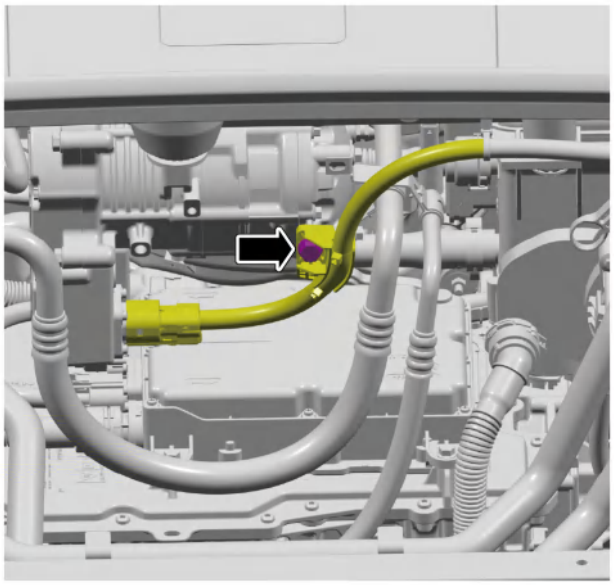
1.1.2.1.2 整车高压系统上电

1. 等待 5 分钟。
2. 去除高压线束连接器绝缘胶带。
3. 检查所有的高压线是否都处于良好状态。
4. 测量断开的高压线束连接器端子间的电压值。确认电压值小于 10V（直流）。
5. 连接压缩机高压线束连接器。

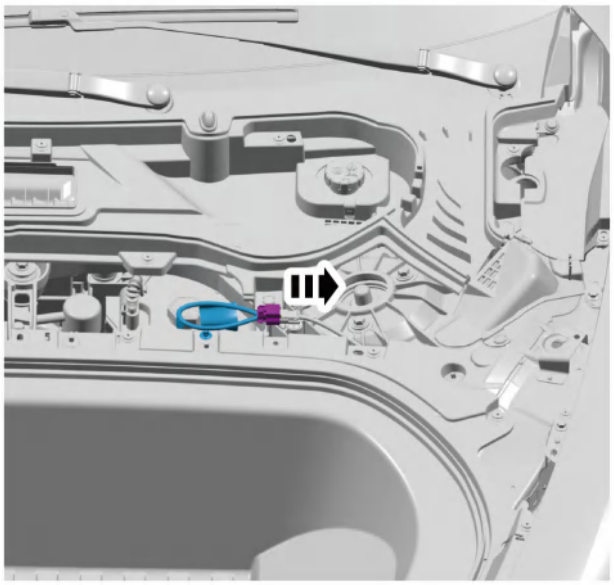


6. 紧固压缩机高压线束固定螺栓。

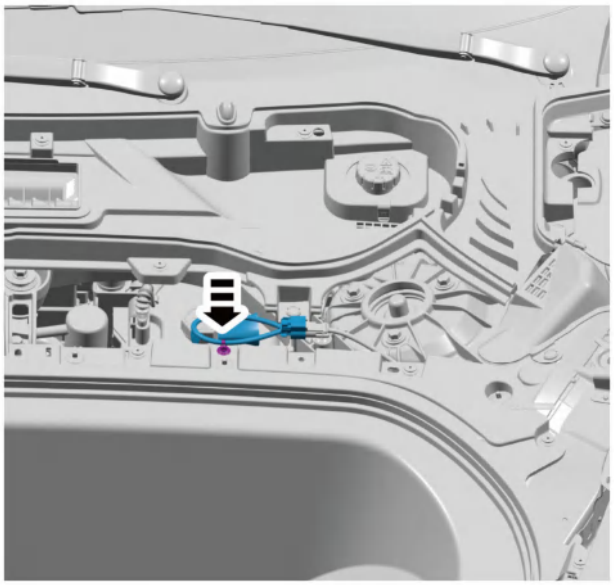
   扭矩：螺栓-充电线束(20±3Nm)



7. 连接手动维修开关线束总成线束连接器。

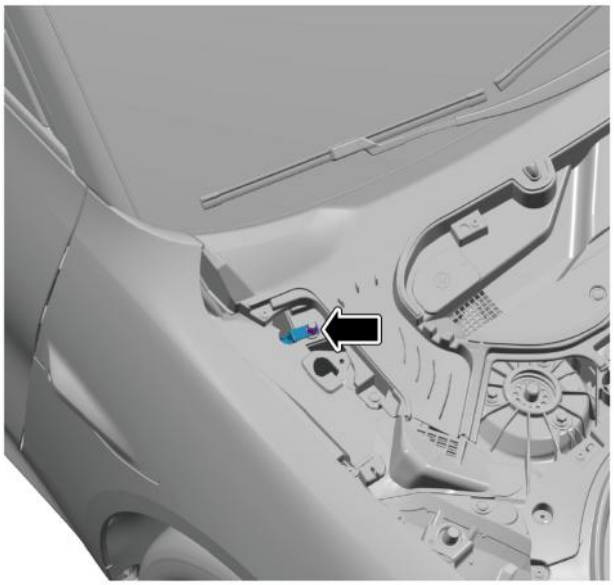


8. 安装手动维修开关线束总成 1 个固定卡。

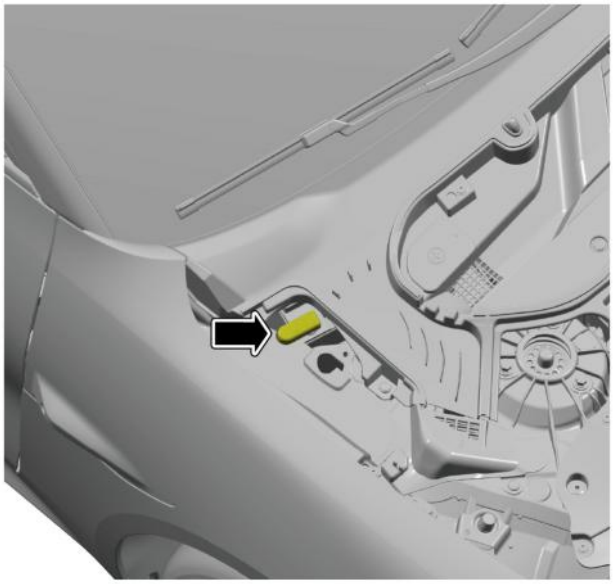


9. 安装低压电池与低压电池接地线的线束连接器，紧固固定螺母。

扭矩：螺母-低压电池接地线接电池(10±1.5Nm)



10. 安放低压电池与低压电池接地线的线束连接器盖。

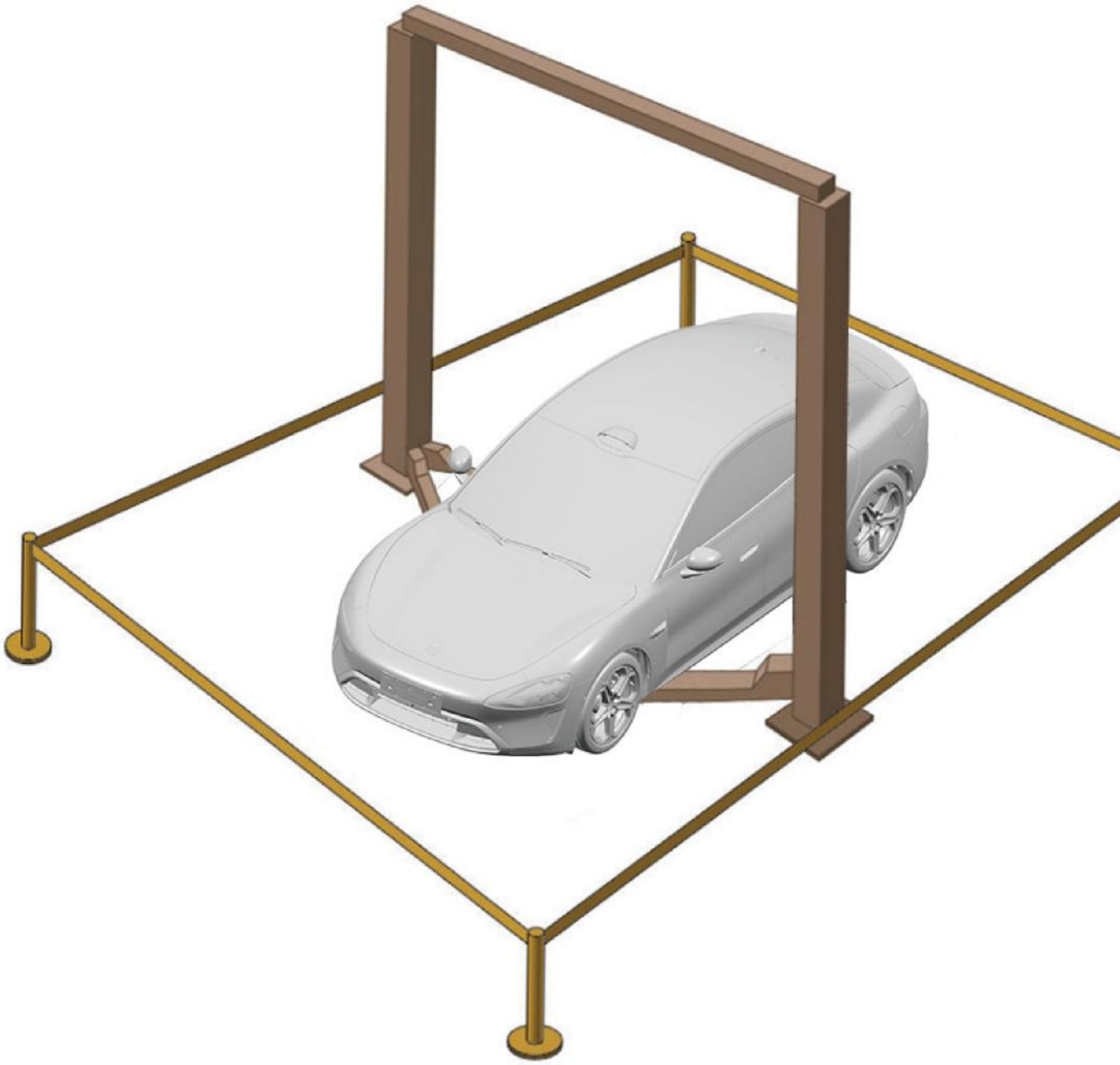


11. 安装前舱储物盒总成。参见：前舱储物盒总成
12. 安装前风窗通风装饰板上盖板。参见：前风窗通风装饰板上盖板
13. 移开警告牌。
14. 接通车辆电源。

1.1.2.1.3 绝缘电阻检测

准备工作

1. 将车辆停放至电动车指定维修工位。
2. 四周设置安全护栏，护栏与车辆各点至少保持 1 米距离。

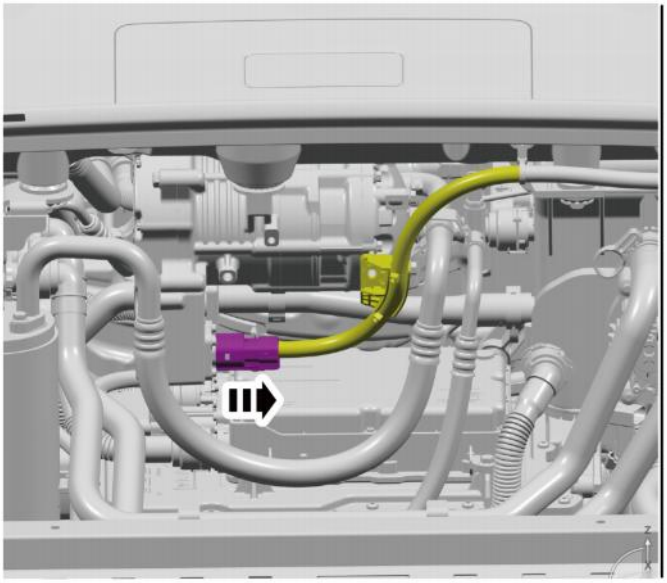


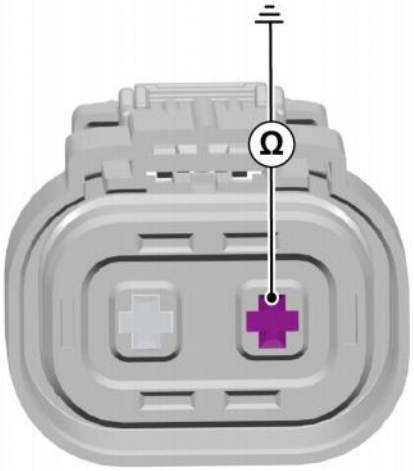
3. 维修人员必须穿戴防护装置。
4. 断电前，车辆周围必须放置醒目标识并留下姓名、电话。

5. 将警告牌张贴于车辆充电口处。

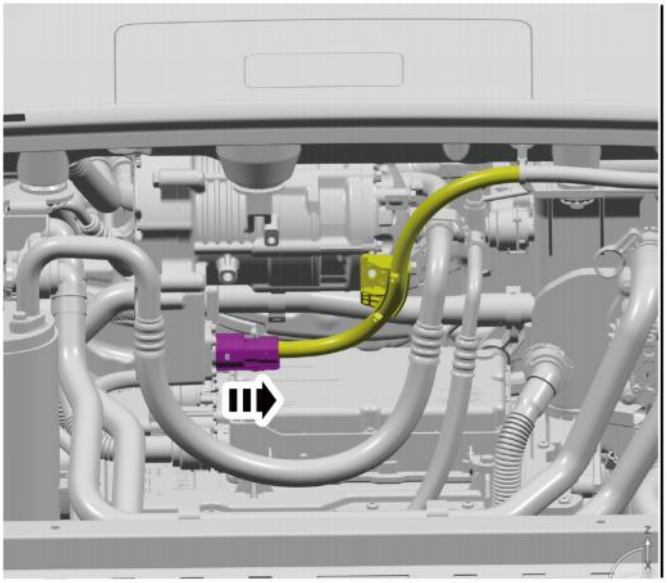
绝缘电阻检测步骤

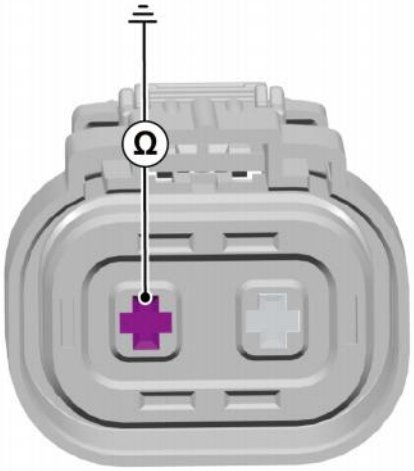
1. 测量整车负载正极与车身接地间的电阻，标准值为 > 2MΩ



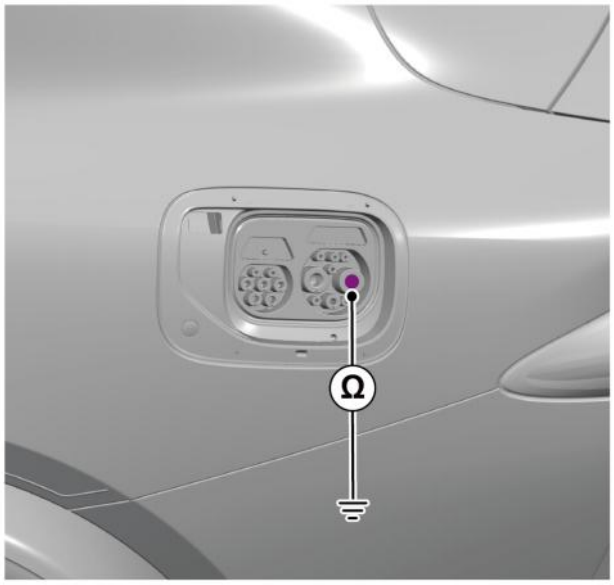


2. 测量整车负载负极与车身接地间的电阻，标准值为 > 2MΩ。

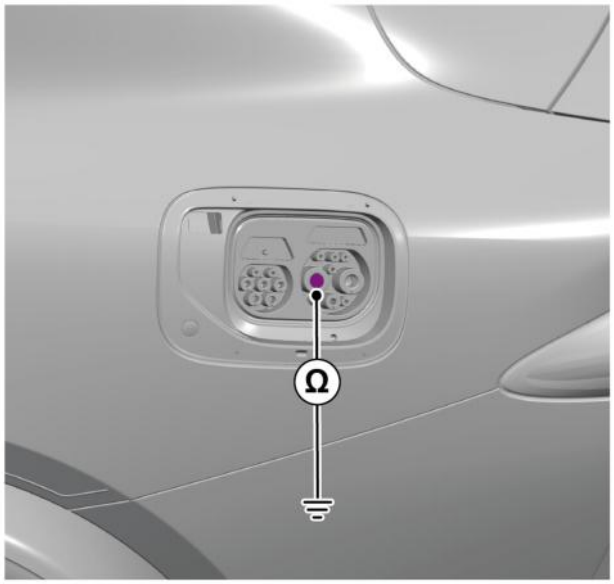




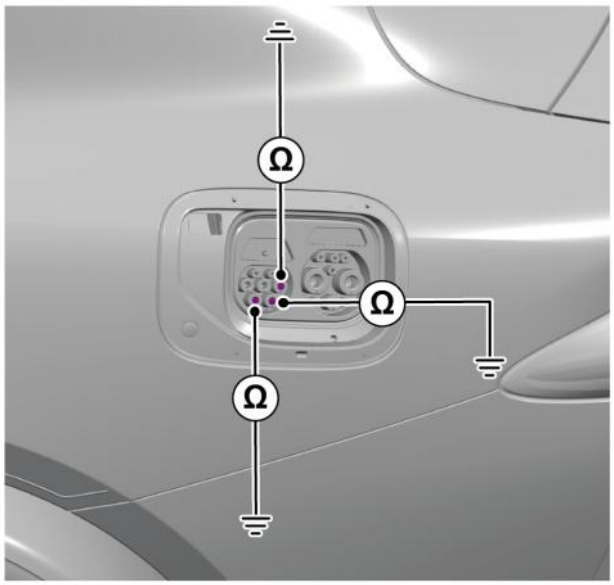
3. 测量直流充电口正极与车身接地间的电阻，标准值为 > 10MΩ。



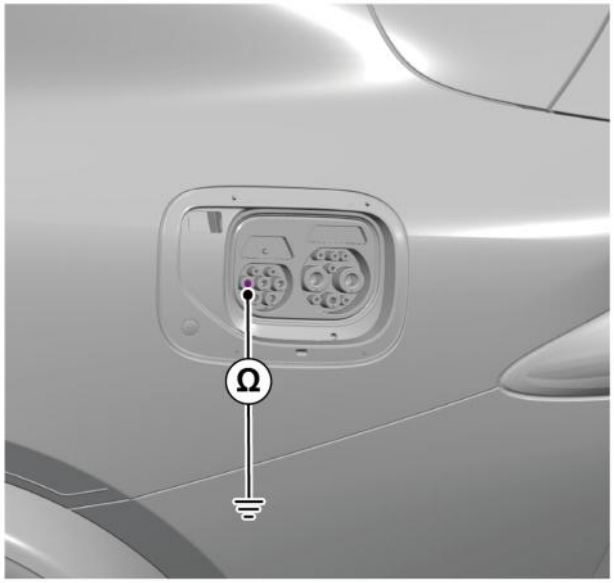
4. 测量直流充电口负极与车身接地间的电阻，标准值为 > 10MΩ。



5. 测量交流充电口正极与车身接地间的电阻，标准值 > 10MΩ。



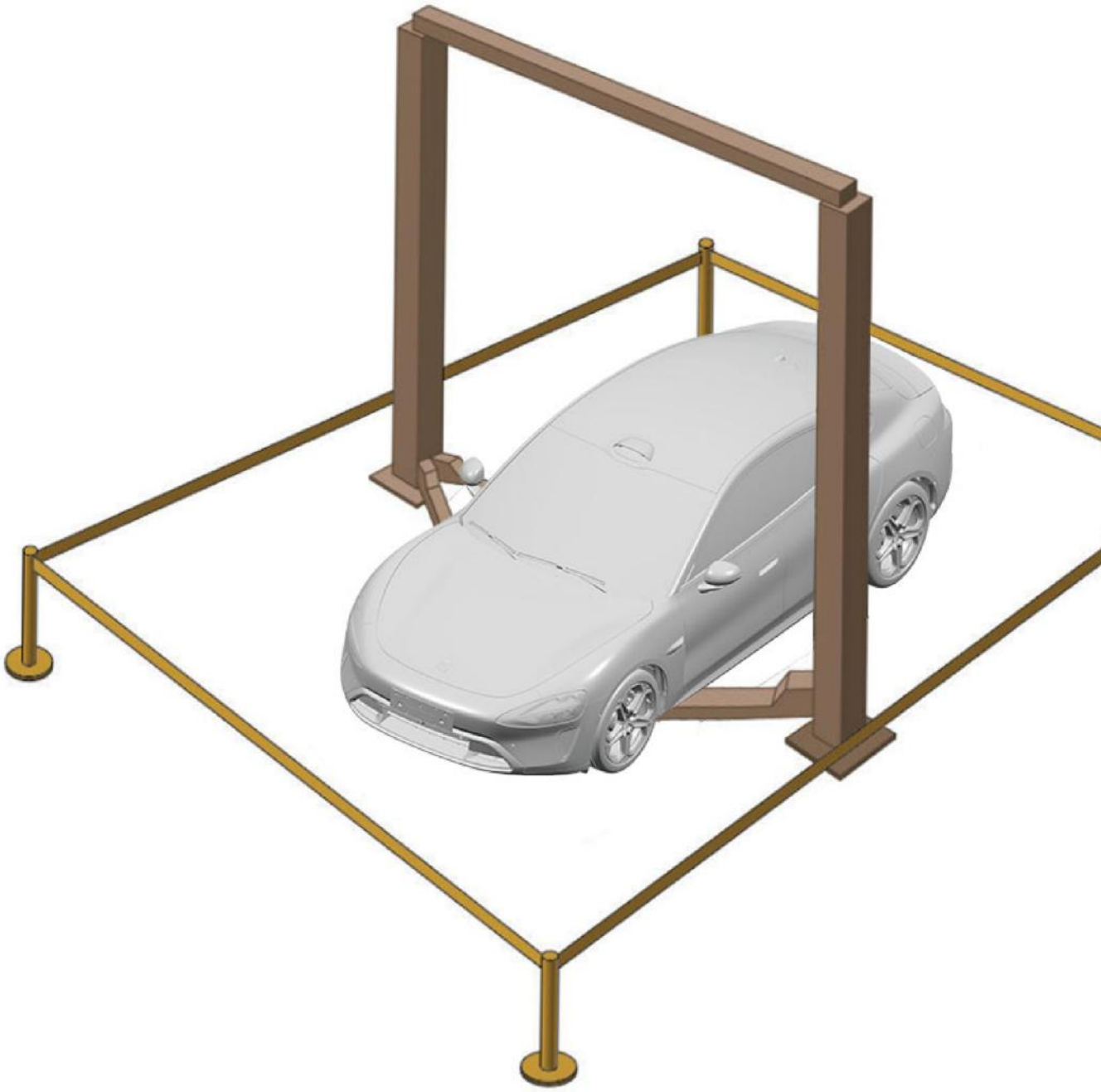
6. 测量交流充电口负极与车身接地间的电阻，标准值 > 10MΩ。



1.1.2.1.4 等电位测试

准备工作

1. 将车辆停放至电动车指定维修工位。
2. 四周设置安全护栏，护栏与车辆各点至少保持 1 米距离。

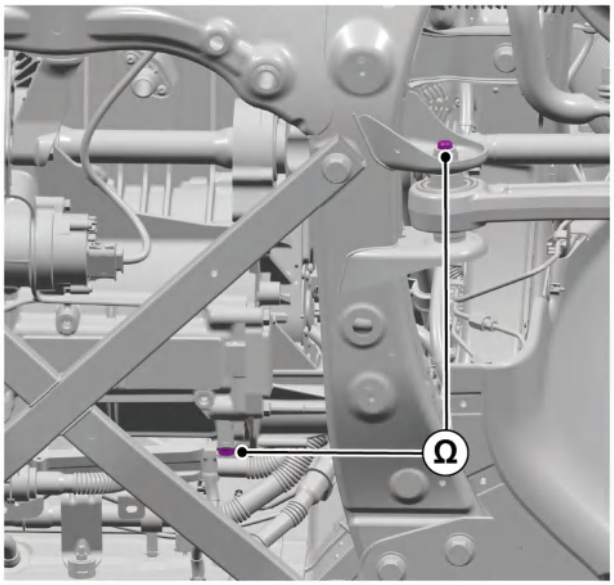


3. 维修人员必须穿戴防护装置。
4. 断电前，车辆周围必须放置醒目标识并留下姓名、电话。

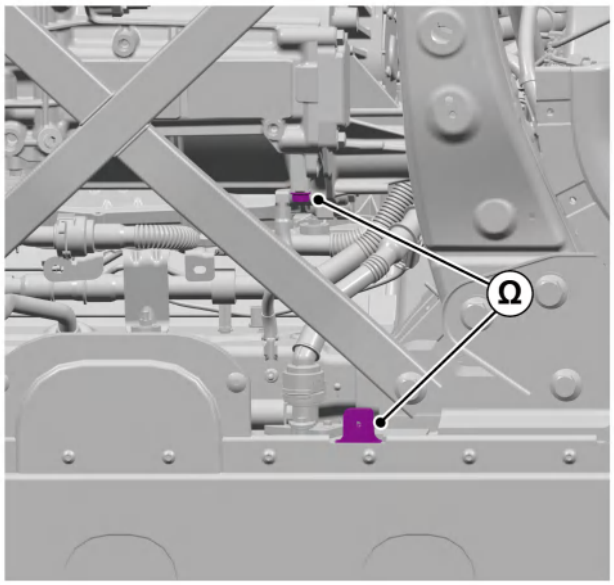
5. 将警告牌张贴于车辆充电口处。

等电位测试步骤

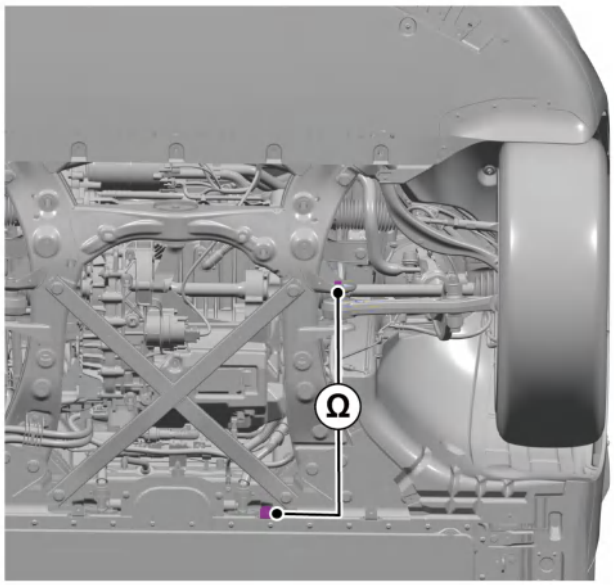
1. 测量前驱电机与车身接地间的电阻，标准值为 < 100mΩ。



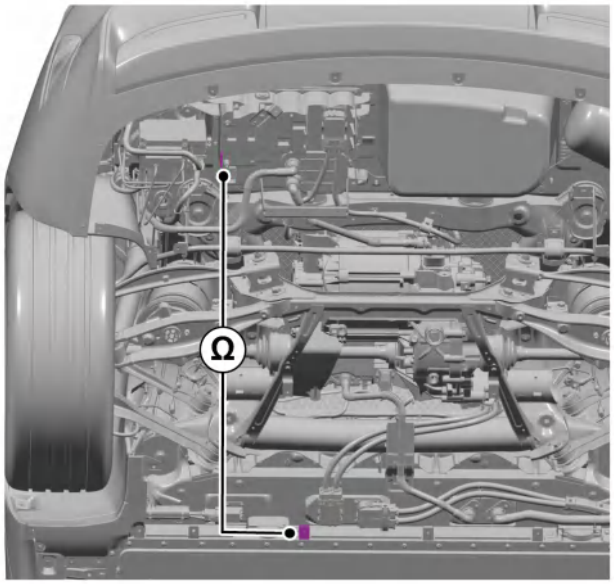
2. 测量高压电池与前驱电机间的电阻，标准值为 < 100mΩ。



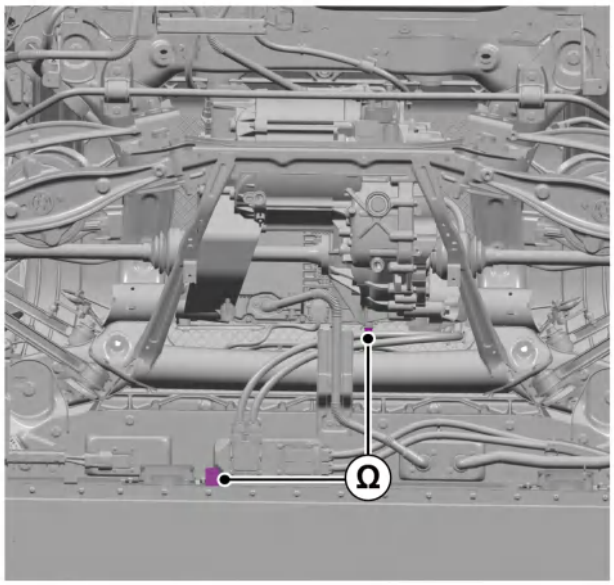
3. 测量高压电池与车身接地间的电阻，标准值为 < 40mΩ。



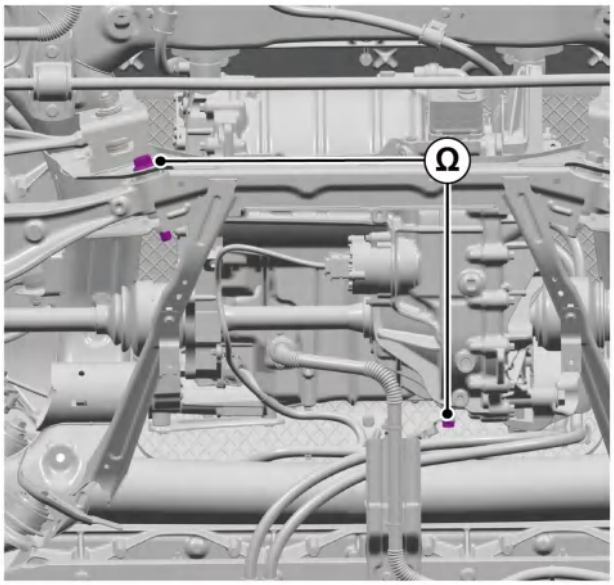
4. 测量高压电池与升压滤波总成间的电阻，标准值为 < 100mΩ。



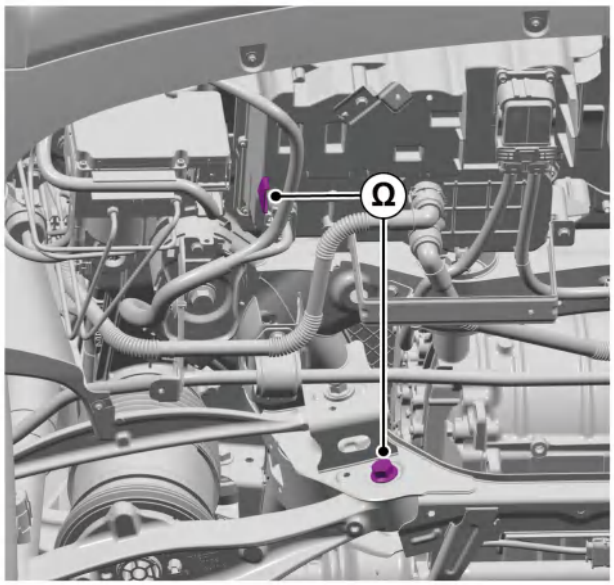
5. 测量高压电池与后电驱动总成间的电阻，标准值为 < 100mΩ。



6. 测量后电驱动总成与车身接地间的电阻，标准值为 < 40mΩ。



7. 测量升压滤波总成与车身接地间的电阻，标准值为 < 40mΩ。



1.1.3 车辆举升

1.1.3.1 说明和操作

1.1.3.1.1 车辆举升和支撑

注意

- 必须将举升设备的适配器放置于车辆的正确支撑点，否则可能损坏车辆。
- 切勿将动力电池单元作为举升点。 否则可能损坏动力电池。
- 只能在指定的位置举升或支撑车辆，否则可能导致车身或底盘部件损坏。
- 调整举升臂支撑垫高度，将举升机的举升臂支撑垫放至举升点下。车辆举升后确保举升机保险上锁。

警告

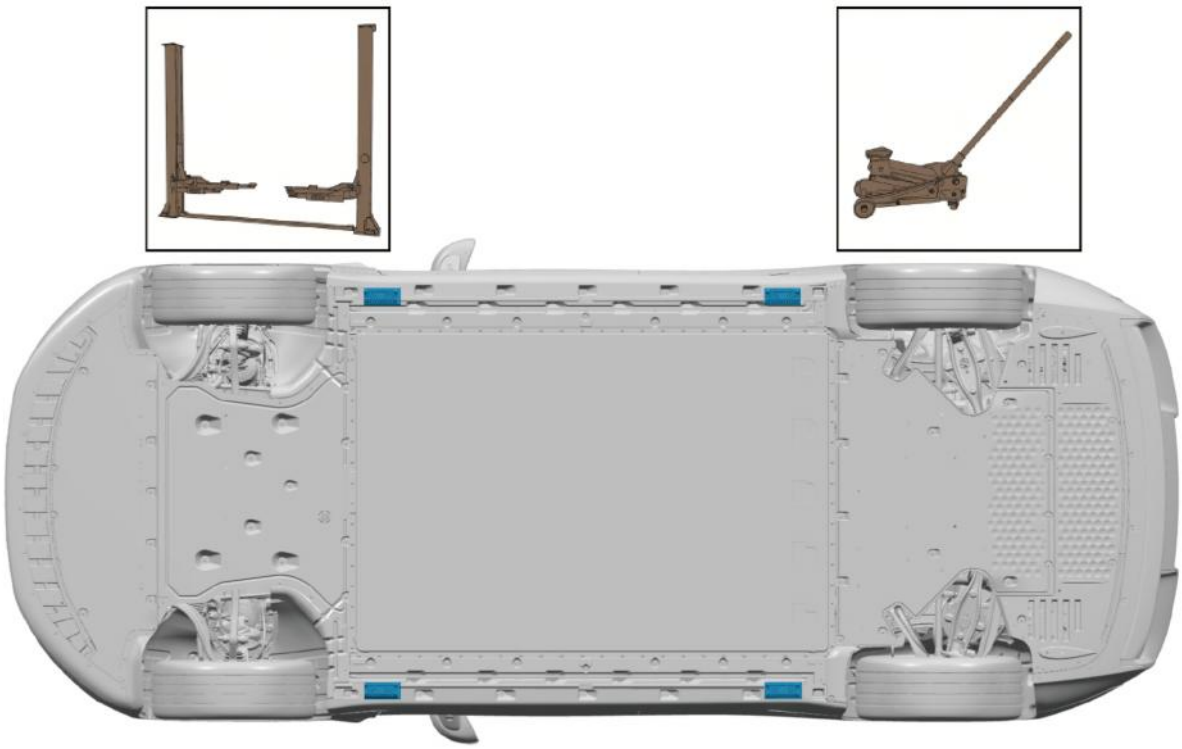
在举升车辆期间，确保举升设备与动力电池及高压电线束或任何其他高压部件之间没有接触。 高压部件损坏可能导致人员受严重伤害。

举升

在举升车辆前，需要操作中控显示屏上方“车况与维修”，点击“换胎模式”；维修操作完成后再点击“换胎模式”。（配备空气弹簧的车辆）

升高车辆以进行保养操作时，务必遵守下列安全事项：

- 切勿仅使用千斤顶支撑车辆。务必使用合适的车辆支撑台，以提供刚性支撑。
- 在车辆下方工作时，应使用车辆举升机，而不是千斤顶和车辆支撑架。
- 确保在使用千斤顶之前将车辆停放于稳固、水平的地面。
- 不要仅依靠驻车制动，如果条件允许，用止轮块挡住车轮并将档位置于 P（停车）位置。
- 检查举升设备的相关参数，确保举升设备有足够容量、足够负重、并且举升设备应处于正确工作状态。



1.1.4 维护保养

1.1.4.1 规格

1.1.4.1.1 油液容量及规格

冷却液

项目	规格
冷却液容量	15140ml（后轮驱动）
冷却液容量	22000ml（四轮驱动）

风窗玻璃洗涤液

项目	规格
洗涤液加注量	1800ml

空调系统

项目	规格
制冷剂型号	R134a
制冷剂加注量	1000g
压缩机油类型	POE RB100 EV
压缩机油容量	235g

电驱润滑油

电驱润滑油 -后轮驱动（400V）

项目	规格
润滑油型号	嘉实多 BOT 352 B1 BEV
润滑油容量	1000ml±30ml

后电驱润滑油 -四轮驱动（800V）

项目	规格
润滑油型号	嘉实多 BOT 805C EV
润滑油容量	2000ml

前电驱润滑油 -四轮驱动（800V）

项目	规格
润滑油型号	嘉实多 BOT 805C EV
润滑油容量	1800ml

制动液

项目	参数
制动液型号	DOT4
单车加注量	970ml（浮动式卡钳）
单车加注量	1010ml（固定式卡钳）

1.1.4.2 说明和操作

1.1.4.2.1 保养项目及说明

请参阅用户服务手册。

1.1.5 健康和安全

1.1.5.1 说明和操作

1.1.5.1.1 健康和安全说明

与车辆保养和维修有关的相关操作，都会影响到人身安全或健康问题。本节列出了部分有关的危险操作与材料和设备，并列出了避免此等危害的安全守则。

本节并没有包括所有涉及健康和安全的事项，因此所有作业与程序，以及材料的处理均应以安全及健康为前提来加以执行。在使用任何的产品前，均应查阅由制造厂或供应商所提供的产品使用说明书。

1.1.5.1.2 酸与碱

对于眼睛、皮肤、嗅觉与喉咙具有刺激性或侵蚀性，会对人体造成灼伤，损坏普通的保护衣物。

避免溅在眼睛、皮肤及衣物上、穿戴适当的防护服、手套及护目镜，避免吸入喷雾。

务必在附近配备冲洗设备例如：眼部冲洗瓶、莲蓬以及肥皂等，方便在发生溅泼事件时，随时可以得到及时救助。

在醒目位置标示眼部危险的标志。

1.1.5.1.3 安全气囊

气囊安装于方向盘、前排乘员座椅靠背内部、乘员侧仪表台内以及顶衬两侧内作为辅助安全系统。

气囊膨胀器内含有一种高能推进剂，点燃时会产生极高温度的气体(2500°C/4532°F)。

这种推进剂是密封保存在密闭的组件中，在安全气囊发生作用时气体会充满整个气袋。维修时禁止打开安全气囊，因为这会导致与推进剂接触而发生危险，如果发现气体发生器发生破裂的情况，在处理溢出物质时，应穿着全护式防护衣。

安全气囊在正常引爆后，在维修处理过程中，应配戴安全护目镜和手套。

已引爆的安全气囊，应该按照当地的有关法律规定处理。

与气体衍生物发生直接接触后应：

- 在接触部位用清水彻底冲洗
- 视情况寻求医疗救助

安全气囊一应执行的操作

为了您的安全，请在执行以下操作前尽量戴好防护用具；在拆卸气囊时，务必将车辆至于“OFF”状态，断开车辆的“高压维修开关MSD”并断开蓄电池负极电缆，等待 90s 后方可进行拆卸工作。

- 将气囊组件以直立的位置贮存。
- 在贮存时保持气囊组件的干燥。
- 搬运气囊组件时，注意手不要接触接电极并使气囊尽可能远离身体。
- 放置气囊组件时将护盖朝上。
- 仔细检查气囊组件是否受损。
- 连接气囊时应该先断开蓄电池的负极电缆，并等待 60s 之后，站在气囊组件的侧面。
- 准确的校正与保养所有的设备。
- 在处理已引爆过的气囊后，务必要洗手。

安全气囊一应避免的操作

- 不可将易燃性的材料与组件或气体发生器一起存储。
- 不可将安全气囊总成浸入水中或接触其它液体。
- 不可将气体发生器储存于温度高于 80°C/176°F 的环境中。
- 不可将组件倒置储存。
- 不可尝试打开气体发生器的外壳。
- 不可使气体发生器暴露在明火或热源处。
- 不可将其他物品放置于组件护盖上。
- 不可使用已受损的组件。
- 不可在气囊组件起后爆 10 分钟内，触摸该组件或气体发生器。
- 不可在回路上使用任何的电气探针。

1.1.5.1.4 空调制冷剂

必须遵守制造厂商所提供的说明，避免裸露的灯光，佩戴适当的护目镜与防护手套。

如果皮肤或眼睛接触到制冷剂，应立即用水冲洗被接触的区域。并应用适当的冲洗溶液冲洗眼睛，且不可揉搓，视具体情况需要寻求医疗援助。

1.1.5.1.5 粘接剂和密封剂

胶粘剂/密封胶使用的重要注意事项

胶粘剂/密封胶在使用前，一定要使施胶部位表面清洁，并使用专用清洗剂进行擦拭，以免影响粘接效果。在使用密封胶时，不要让室温固化型的胶液进入螺纹盲孔，如果室温固化密封胶进入到螺纹盲孔中，会使紧固件在紧固时产生液压锁止效应，从而导致紧固件和（或）其它部件损坏，并且还会使紧固件在紧固时无法获得正确的夹紧力，使密封胶的密封效果变差，从而导致紧固件无法正确紧固，使部件松动或分离，导致驱动电机等零部件严重损坏。

必须遵守制造厂商所提供的说明，避免裸露的灯光，佩戴适当的护目镜与防护手套。

如果皮肤或眼睛接触到制冷剂，应立即用水冲洗被接触的区域。并应用适当的冲洗溶液冲洗眼睛，且不可揉搓，视具体情况需要寻求医疗援助。

健康和安全

胶粘剂/密封胶所使用的材料中含有有害物质，长期接触会造成急性和慢性中毒、职业病、皮肤病等疾病。在进行涂胶时，采用通风换气装置，以保持工作间的通风；操作时应带防护手套、口罩、防护服等。工作完毕后，要认真清洗双手，保持工作间清洁、整齐、环境卫生。

- 废胶或溶剂污染的废弃物应及时清理干净，不得长期堆积。
- 产品通常应保存在禁烟区，使用时应当注意清洁，尽量使用涂抹器或容器进行施工。

胶粘剂/密封胶的维修

汽车在出现故障或事故中，一般会导致车身变形、钢板开裂、焊点脱落等现象。有时还会造成驱动电机、底盘等其他装配部件的局部损坏，造成一些胶粘剂/密封胶类产品的脱落、破坏。在汽车维修过程中，要根据部件的材料及功能要求，选用性能相同的胶粘剂，以下列出了在汽车维修过程中，所能使用到的胶粘剂/密封 胶，可在汽车维修过程中选择使用。

车身维修

车身内饰和钢板在遭受变形或开裂后，涂覆在车身上的胶粘剂脱落或破裂，在维修过程中，需要对涂有胶粘剂的部位进行修补。

- 首先用工具清除车体表面的胶粘剂，余留的胶粘剂可以用酒精擦拭干净；
- 使用专用清洗剂擦拭涂胶部位，避免余胶等杂质残留在施胶表面；
- 再将修补类胶粘剂涂布在原施胶部位，以达到粘接和密封的效果。

零部件维修

部分内饰零部件、减速器等部位遭损坏后，需要进行粘接和密封的修补。在涂布密封胶的时候要将粘接表面清理干净，避免毛刺、裂口影响粘接效果。

施工注意事项

- 胶粘剂/密封胶的作用是防止水和灰尘进入车辆，而且还具有防腐作用。原始密封接头显而易见，若这些密封处损坏，应进行重新密封。用胶粘剂/密封胶封闭开口接缝时，应选用高稠度填料。按所选材料的说明进行操作。
- 喷涂胶粘剂/密封胶类材料时，必须采取预防措施，避免喷入部件开口(如门锁、车窗升降槽、车窗调节器和座椅安全带卷收器)以及任何运动、转动的部件。喷涂胶粘剂/密封胶后，应确保车身所有泄放孔打开。
- 在进行施工操作时，应戴专用防护眼镜和手套，以防伤人。
- 车辆出厂时，车身金属板材均进行过涂装处理，维修和/或更换零件后，所有裸露金属表面都必须用防锈底漆进行处理后，才可以进行涂胶施工。
- 进行涂胶维修后，部分胶粘剂/密封胶需要烘干固化，烘烤条件为(70 ~ 80)℃，20 ~ 30 分钟。

1.1.5.1.6 制动液

如果溅到皮肤与眼睛会有稍许的刺激，应尽可能避免制动液直接接触皮肤与眼睛，在常温下吸入制动液蒸气的危险性不高，因为它的蒸气压力非常低。

1.1.5.1.7 化学材料

例如溶剂、密封剂、粘接剂、涂料、树脂泡沫、电池酸液、驱动电机冷却液、制动液、润滑油与润滑脂类的化学材料。在使用、储存与处理时都应该非常地注意。它们可能是有毒的、有害的、侵蚀性的、刺激性的或高度可燃性的，且有高度危险的异味和粉尘。

长期过度暴露在化学物质环境中的，影响可能是立即的或慢性的、短暂的或永远的、累积的、表面的、威胁生命的或可能影响寿命。

化学材料一应当执行的操作

- 仔细地阅读并遵守原料容器上的警告和注意事项，以及任何随附的传单、海报或其它的使用说明，原料的健康与安全资料表格，可由制造商处取得。
- 在沾到化学材料后，应尽快的将它从皮肤与衣物上除去，立即更换严重浸入的衣物，并彻底的清洗。
- 严格遵守工作步骤说明，并穿着防护衣，以避免直接接触皮肤与眼睛。
- 当在处理化学材料的过程中，在休息前、饮食、吸烟、或使用盥洗设施前必须先清洗。
- 保持工作区域的清洁、整齐并且不可将化学材料溅出。

化学材料一应当避免的操作

- 除非有制造商的说明，否则不可以随意混合化学材料；某些的化学物质会形成其它有毒或有害的化学物质，在混合时会释放出其他有毒、有害的气体并且可能引起爆炸等其他事故。
- 不可以在封闭的环境中喷洒化学材料。
- 除非有制造商的说明，否则不可对化学材料进行加热，因为有些化学材料是高度可燃的，而有些则可能会释放出有毒有害气体。
- 不可让化学材料容器保持开启状态，散发出的气体，可能会积聚到有毒、有害或爆炸的程度。某些的气体比空气重，而会在封闭空间内积聚。
- 不可以将化学材料装入未经过标示的容器内。
- 不可以使用化学材料清洁手部与衣物。化学药品，尤其是溶剂与燃料，会使皮肤变得干燥，可能会造成过敏。导致皮肤炎症或通过皮肤直接吸收有毒、有害的物质影响身体健康。
- 除非容器已在受到监督的情况下清洁干净，否则不能随意地用空容器存放其它化学材料。
- 不可随意嗅或闻化学材料。短暂的暴露于高浓度的气体下，可能仍有中毒或受伤害的可能。

1.1.5.1.8 灰尘

粉末、灰尘以及尘埃可能具有刺激性、有害或有毒、避免吸入粉状的化学材料，以及因干燥摩擦操作所扬起粉尘，如果通风不良，则需要佩戴呼吸面罩防护装置以防止吸入粉尘。

可燃物质的细粉尘可能会造成爆炸的危险，避免爆炸与火源。

1.1.5.1.9 电击

本车型的用电设备分低压用电部件与高压用电部件，低压用电部件包括：旋转显示屏、音响、灯光、喇叭、中控显示屏和鼓风机等；高压用电部件包括：前电驱总成、后电驱总成、动力电池总成、高压加热器总成、电动压缩机总成等。

高压部件上贴有橙黄色警告标签，注意警告标签上的内容要求。为了避免触电伤害，禁止触碰高压部件、高压电缆（橙色）及其连接头。

如果车上的电缆裸露或破损，禁止触碰，以防触电。

禁止非专业维修人员随意解除、拆解或改装用电设备，否则触碰到高压电将导致人员烧伤，甚至触电死亡等严重后果。

未按说明错误地使用电气设备，或滥用状况良好的设备，都可能会造成电击。

务必要在规定时间内保养电气设备并经常的测试。故障的设备应予以标示，最好能够移动到工作区域以外。

禁止使电线、电缆、插头与插座受到磨损、扭结、切断、破裂或其它的损坏，切勿使电气设备和电线与水接触。

禁止误用电气设备，并且切不能使用有任何故障隐患的设备，其结果可能影响人身安全。

应保证移动适电气设备的电缆不会受到夹压与损坏。

必须要对专门的电器操作者实施基本的急救训练。

在发生电击时：

- 在与受害者接触之前，先关掉电源。
- 如果无法关掉电源，则用干燥的绝缘体材料将受害者的电源去除。
- 如果受过专门的急救训练，立即进行现场急救。
- 请求医疗援助。

1.1.5.1.10 火灾

与车辆维修有关的许多材料，都是极度易燃的。有些材料在燃烧后，会产生有毒、有害的气体。

在贮存与处理易燃的材料或溶剂时，勿必遵循防火安全，特别是在接近电气设备，或正在进行焊接作业的地方。

在使用电气以及焊接设备前，必须首先确认没有发生火灾的隐患。

在进行焊接或使用加热设备时，应准备一个适当的灭火器在作业区域周围。

1.1.5.1.11 急救

不仅要符合法律的规定，在工作场所中最好能有受过专业急救训练的人员。

如果眼睛受到泼溅时，应该至少用清水冲洗 10 分钟。

如果皮肤受到污染，则需用肥皂与清水清洗受污染区域。

如果受到冻伤，将受到冻伤的部位浸在冰水或冷水中。

吸入有毒气体的人员，应立即将其转移至空气新鲜处，若不良反应现象持续出现，应立即送往医院寻求医疗救助。

如果不慎误服液体，应将容器或卷标上所标示的信息告知医师，除非卷标上有指示，否则不可盲目导吐。

1.1.5.1.12 泡沫-聚氨酯

熟化泡沫是用于座椅与装饰的缓冲衬垫。

遵守制造业者的说明。

有慢性呼吸疾病、哮喘、支气管等问题，或患有遗传性过敏的人员，不应处理或接近未熟化的物质。

其备件、蒸气或喷雾会造成直接的刺激以及过敏反应并且可能是有毒、有害的。

切记不可吸入蒸气或喷雾，这些材料必须在通风良好，且呼吸受到保护的情况下使用。在喷洒后不可将口罩立即除去，须等待蒸气、喷雾完全消散方可取下。

未熟化的组件与已熟化泡沫的燃烧，会产生有毒和有害的气体，在进行泡沫作业期间，除非蒸气、喷雾已被完全清除。否则禁止吸烟、使用明火以及电气设备，任何对泡沫材料或特殊泡沫材料的热切割，都应该在通风良好的环境中进行操作。

1.1.5.1.13 气体钢瓶

氧气、乙炔、氩与丙烷之类的气体,通常是以 13.8Mpa(2001psi)的压力储存在气体钢瓶中，在处理这些钢瓶时，必须特别谨慎，在处理过程中应该避免对钢瓶或阀门造成机械性的损坏。钢瓶内所填充的气体应该明确而适当的给予标示。

钢瓶应该储存在通风状况良好的地方，并避免置于冰雪，或阳光的直射的环境中。燃料气体，例如乙炔与丙烷，不应该与氧气钢瓶一同储存。

要特别注意并防止气体钢瓶与管路的泄漏，并避免火源。

只有受过专业训练的人员，才可进行与气体钢瓶相关的工作。

1.1.5.1.14 一般车间工具与设备

始终保持所有的工具与设备工作状况良好，及在使用过程中进行正确的操作，是非常重要的。

切记不可将工具或设备，应用于与其设计功能相违背的用途。不可使起重机、千斤顶、车轴与底盘支架或吊索之类的设备，承受超过其所能承受的最大限制的负荷。过载所造成的损坏并不一定是立即显现的，可能在下一次使用时造成严重的事故。

不可使用已经损坏或工作状况不良的工具或设备，特别某些高速设备，例如：砂轮。受损的砂轮会在无预警的情况下碎裂，并造成严重的伤害。

在使用砂轮、凿子或喷砂设备时，应佩戴适当的眼部保护设备。

在使用喷砂设备、处理含石棉材料或使用喷雾设备进行做业时，必须要佩戴适当的呼吸面罩。

必须要有能够控制环境中灰尘、喷雾与烟尘含量的通风设备。

1.1.5.1.15 润滑剂和润滑脂

避免长时间反复的接触矿物油脂，所有的润滑油与润滑脂，都对眼睛与皮肤有刺激。

使用过的电驱动单元油

长时间而重复的接触矿物油脂，会引起皮肤自然油脂的丧失，造成干燥、刺激与皮肤炎。此外，使用过的电驱动单元油，极可能含有可导致皮肤癌的有害物质。务必要使用皮肤保护设备，并且配备有适当的冲洗设备。

不能将使用过的电驱动单元油作为润滑油，或其他任何可能与皮肤直接接触的用途。

健康保护安全守则

- 应避免长期且重复的接触油液，特别是已经使用过的油液。
- 穿戴防护衣物，包括不能渗透的手套。
- 不要将沾有油液的擦拭布放入口袋内。
- 避免油液污染衣物，特别是贴身衣物。
- 不可穿着被油液污染的衣物与鞋物。工作服必须定期地清洗并保持清洁。
- 开放性伤口的急救处理应能够及时获得。
- 在工作中，尽量将隔离霜涂抹在皮肤上，从而避免皮肤直接与油液的接触。
- 用肥皂与清水清洗，除去所有的油液。涂抹含有羊毛脂的保护剂，将有助于取代皮肤上被除去的天然油脂。
- 如果皮肤发生病变，应立即就医寻求医疗救助。
- 尽可能的在工作前，除去组件上残留的油脂。
- 如果皮肤发生病变，应立即就医寻求医疗救治。如果有与眼睛发生直接接触的可能时，应佩戴护目镜，例如化学药品护目镜或面罩；此外应该配备有眼睛冲洗的设备。

环境注意事项

使用过的废油液，应该通过授权或领有执照的废弃物处理商，或废油液回收商来进行回收处理。如果有疑问，应及时联系当地主管机关相关部门的处理场所。

将使用过的废弃油液直接倒入地下、下水道或排水设备，或倒入水管内的行为是违法的。

1.1.5.1.16 噪声

在进行某些操作时会产生极高分贝的噪音，可能会造成听觉伤害。此时，应该佩戴适当的听觉保护设备。

1.1.6 VIN 号与车辆标签

1.1.6.1 说明和操作

1.1.6.1.1 车辆识别号

车辆识别代号（VIN）

车辆识别代号（VIN）共有十七位代码组成。

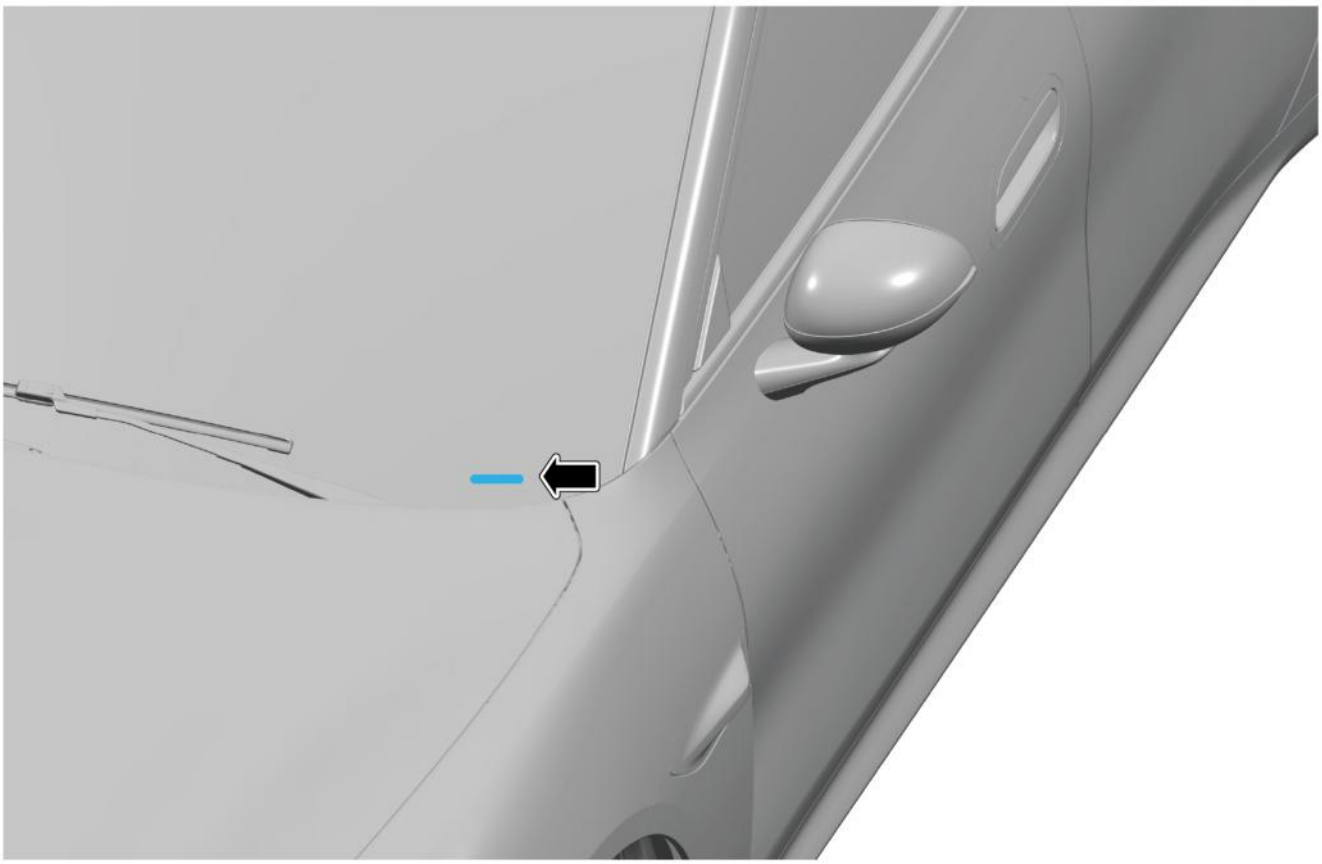
如:LVGS3A02XXXXXXXXX，其基本含义如下：

位数	说明	代码描述
1–3	世界制造厂识别代号	LVG：中国小米汽车科技有限公司
4	车辆类型	S：纯电动乘用车
5	车身类型	3：3 厢、承载式车身
6	驱动类型	A：四驱
7–8	动力系统特征	02：460Kw
9	检验位	用 0 ~ 9 中任一位数字或字母 X 表示

位数	说明	代码描述
10	年份代码	P：2023
11	装配厂及打印点	
12–17	生产序号	

车上总共有车辆识别码（VIN）8 个，1 个为贴码标签，7 个钢印标签。

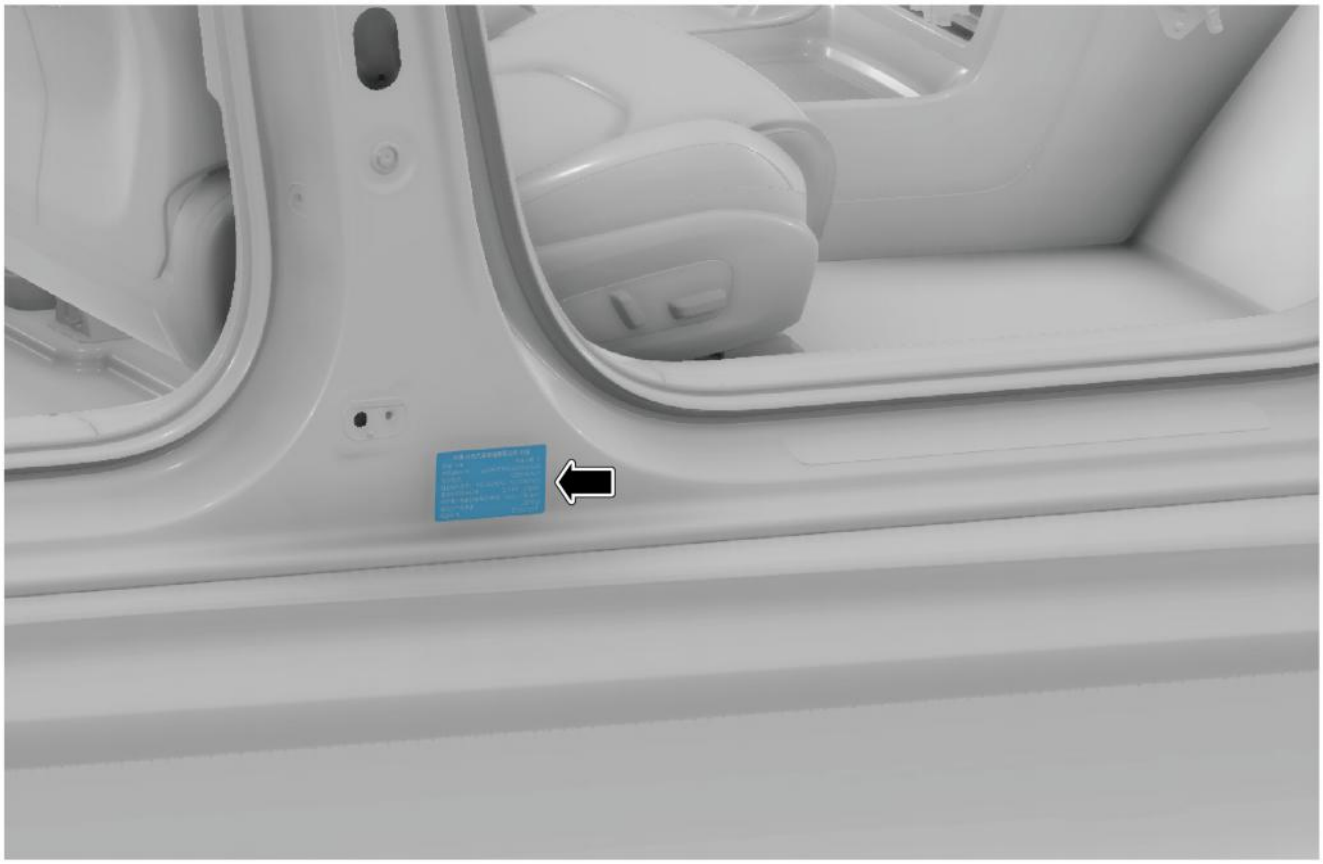
车辆识别代码在前挡风玻璃左下方，通过前挡风玻璃可看到车辆识别号。



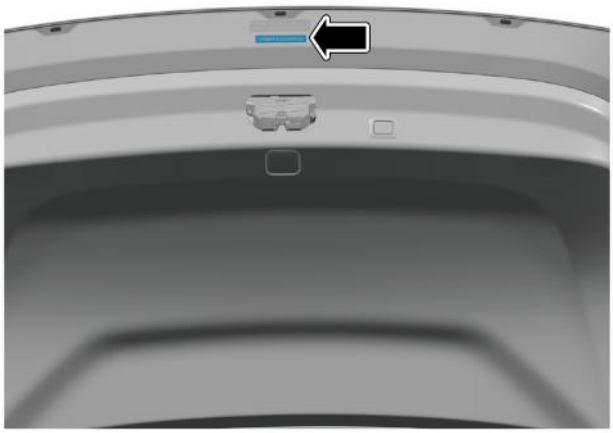
车辆识别代码在前舱盖钣金总成上，通过打开前机舱盖可看到车辆识别号。

车辆识别代码在纵梁上，通过打开前背箱右侧 VIN 盖板可看到车辆识别号。

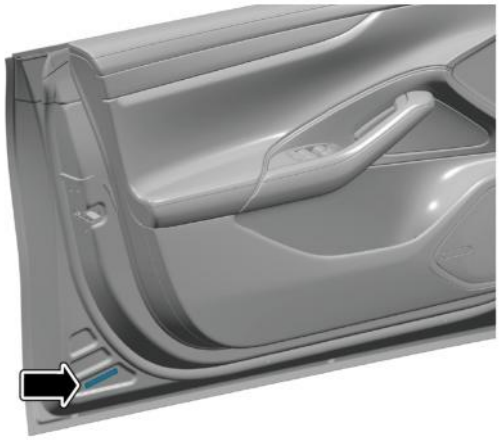
车辆识别代码在右 B 柱下方上，通过打开右前车门可看到车辆识别号。



车辆识别代码在行李厢盖钣金总成上，通过打开行李厢可看到车辆识别号。



车辆识别代码在左前门内板上，通过打开左前门可看到车辆识别号。



车辆识别代码在左后门内板上，通过打开左后门可看到车辆识别号。

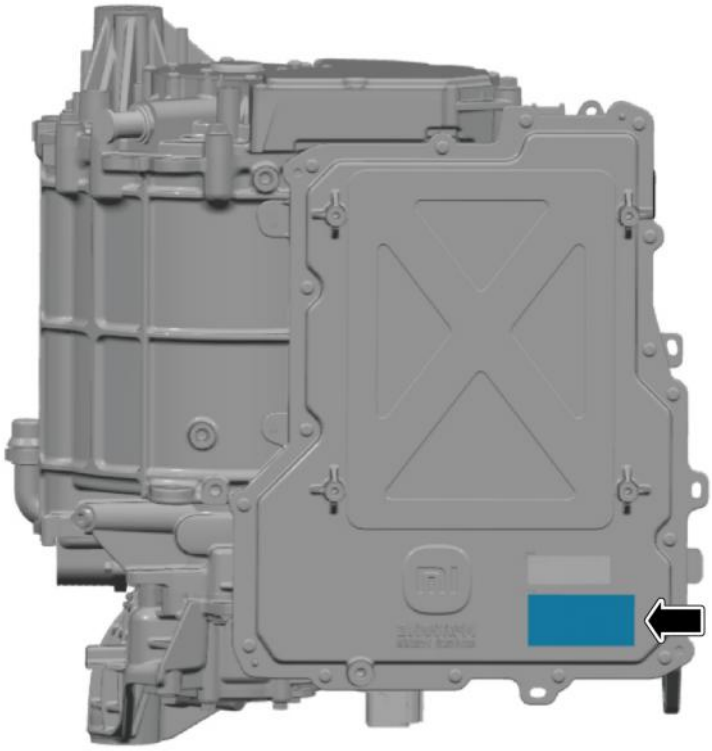
车辆识别代码在右后门内板上，通过打开右后门可看到车辆识别号。

连接诊断仪可读取车辆识别代码。

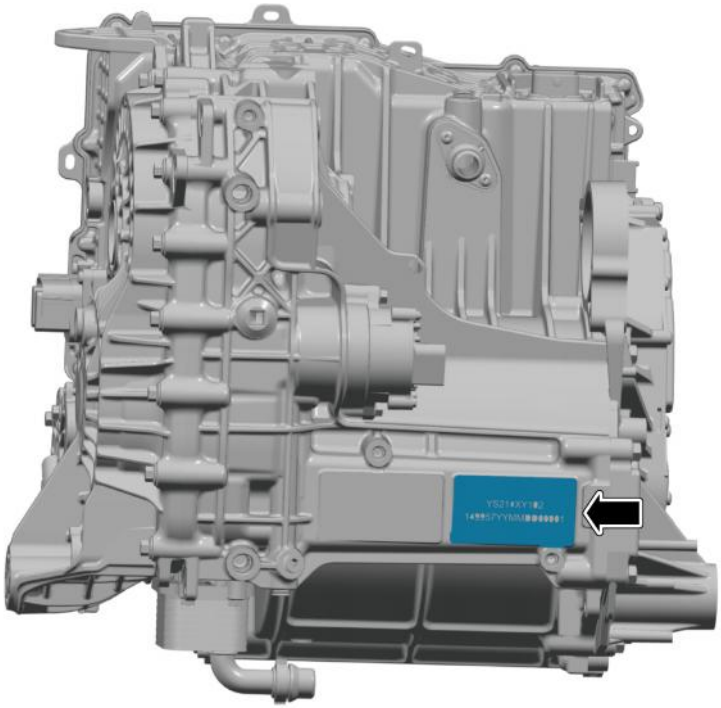
1.1.6.1.2 车辆标签信息

800V 前电驱

总成标签

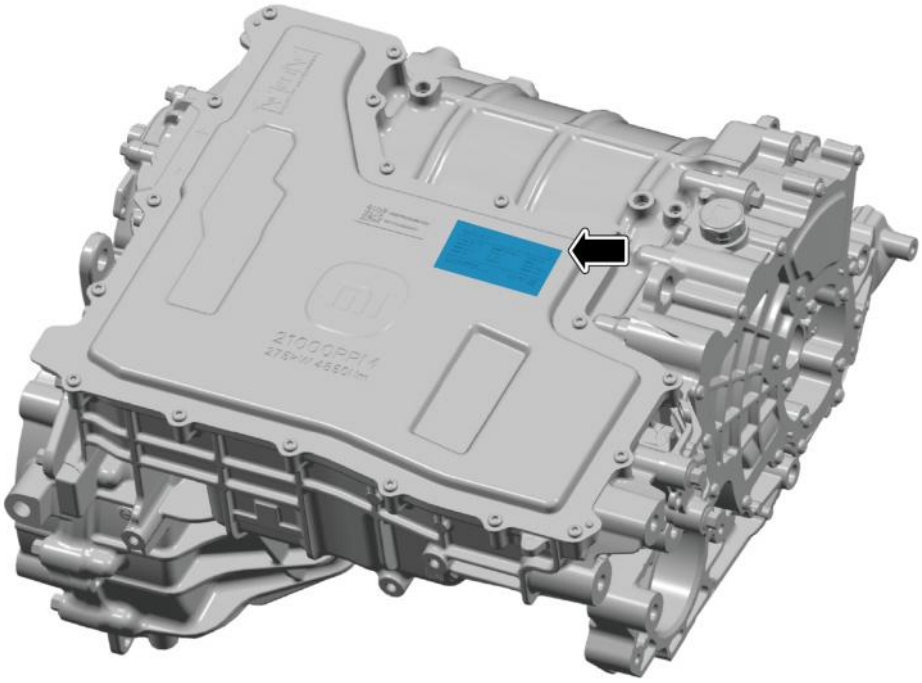


电机钢印

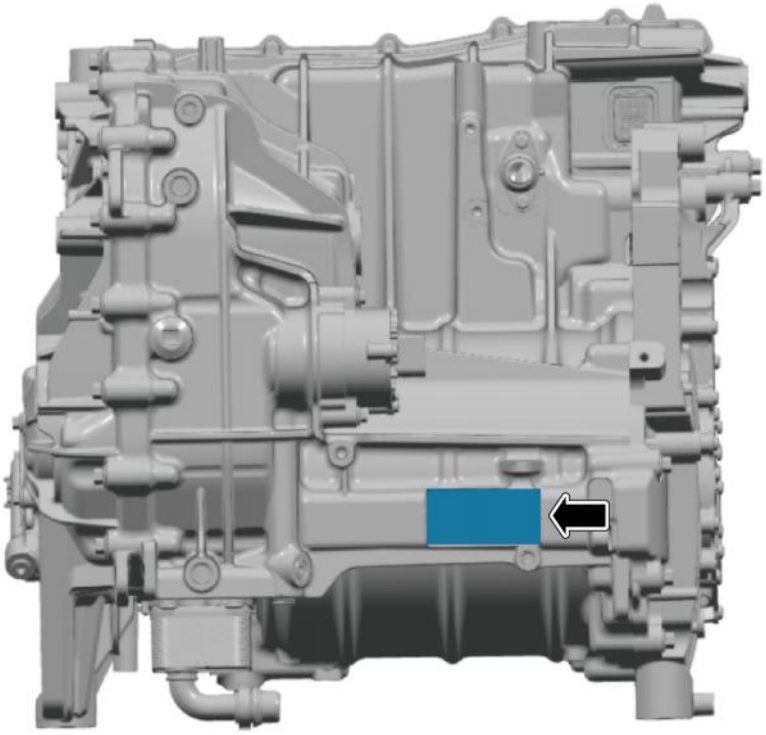


800V 后电驱

总成标签

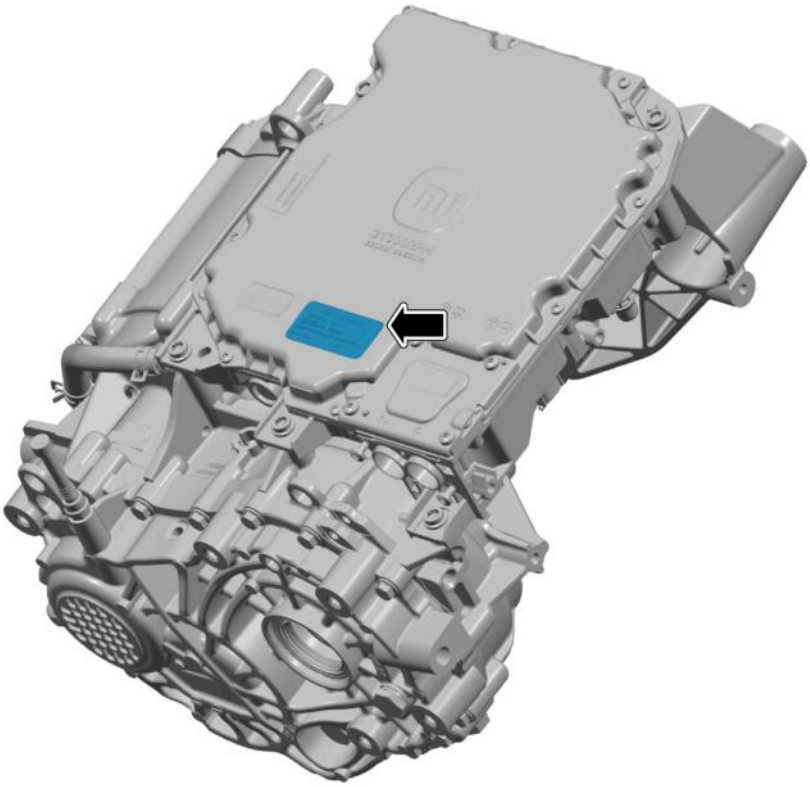


电机钢印

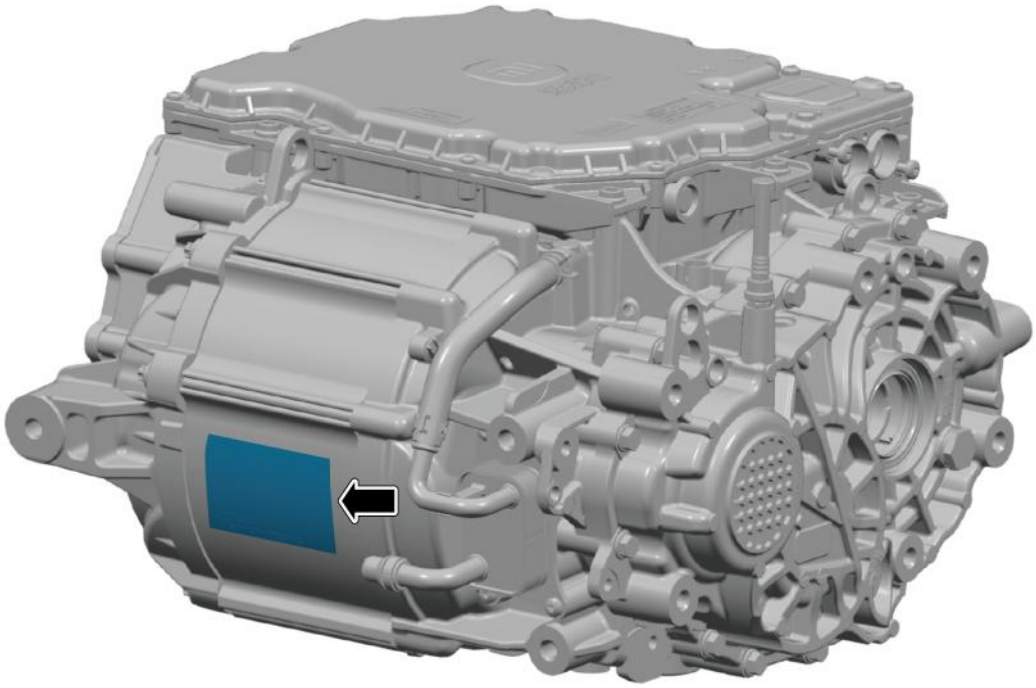


400V 后电驱

总成标签



电机钢印



电驱钢印标签

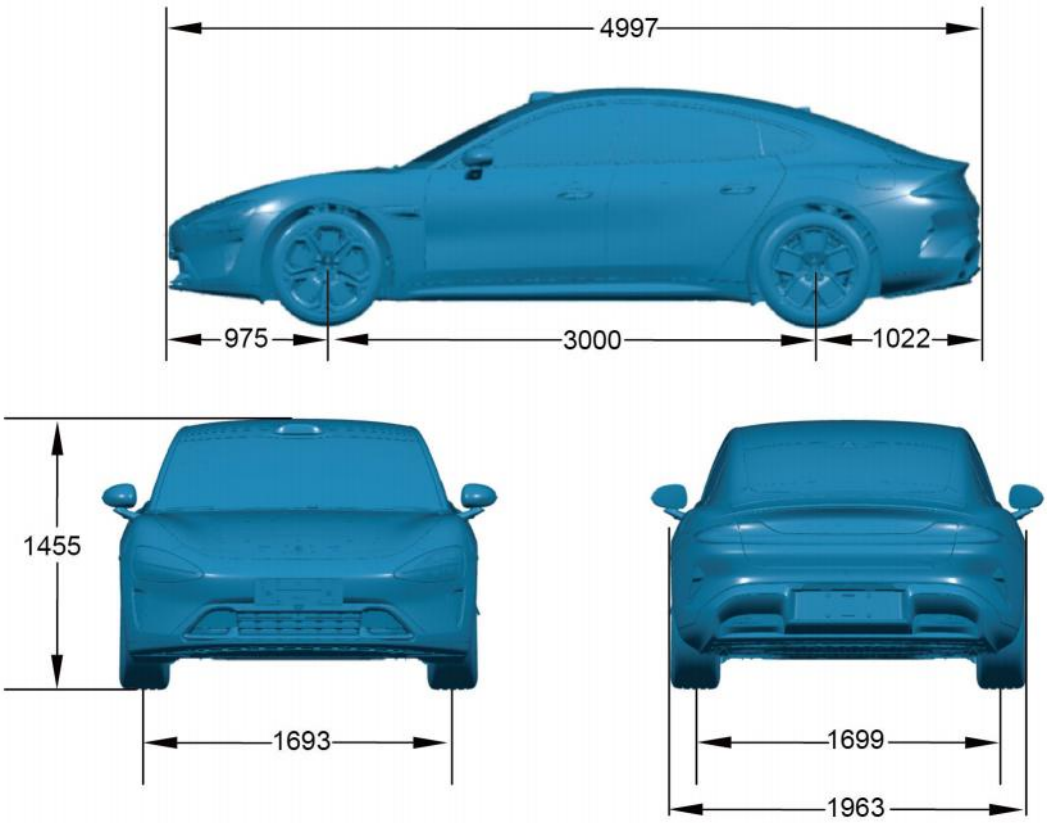
前舱电驱钢印标签

行李厢电驱钢印标签

1.1.7 整车规格

1.1.7.1 规格

1.1.7.1.1 全车尺寸



项目		数值
外形尺寸	车长	4997mm
	车宽	1963mm
	车高	1455mm
轮距	前轮距	1693mm
	后轮距	1699mm
轴距		3000mm
前悬		975mm
后悬		1022mm
最小离地间隙		120/134mm

1.1.7.1.2 参数总表

动力电池总成磷酸铁锂-66.7KWH

项目	规格
额定电压	V
额定容量	(66.7 度电) Ah
工作电压范围	V
冷却方式	液冷

动力电池总成磷酸铁锂-73.6KWH

项目	规格
动力电池包种类	A1310A
动力电池包类型	磷酸铁锂（400V）
额定电压	394
额定容量	186.7
工作电压范围	V
标准充电时间	<10.5@1/3c
自放电率	液冷
冷却方式	IP68

项目	规格
充电工作温度范围	:-20~60（℃）
放电工作温度范围	:-30~60（℃）
重量	579kg

动力电池总成磷酸铁锂-95.2KWH

项目	规格
动力电池包种类	
动力电池包类型	磷酸铁锂（400V）
额定容量	(95.2 度电) Ah
标准充电时间	<15@1/3c
冷却方式	液冷

动力电池总三元-101.0-104.4KWH

项目	规格
动力电池包种类	A1310C
动力电池包类型	三元锂电池（800V）
额定电压	726
额定容量	139
工作电压范围	V
标准充电时间	<15.2@1/3c
冷却方式	液冷
防尘防水	IP68
充电工作温度范围	:-20~55（℃）
放电工作温度范围	:-30~55（℃）

后电驱总成-后轮驱动

项目	规格
电驱总成型号	TZ220XS000
电驱总成类型	永磁同步电机
电驱总成额定功率	90kw
电驱总成额定转速	5000r/min
电驱总成额定转矩	165Nm
电驱总成峰值功率	220kw
电驱总成峰值转速	21000r/min
电驱总成峰值转矩	400Nm
电驱总成安装数量	1
电驱总成布置型式	横置
电驱总成布置位置	后置

前电驱总成-四轮驱动

项目	规格
电驱总成型号	YS210XY102
电驱总成类型	交流异步电机
电驱总成额定功率	40kw
电驱总成额定转速	4494r/min
电驱总成额定转矩	85Nm
电驱总成峰值功率	220kw
电驱总成峰值转速	21000r/min
电驱总成峰值转矩	338Nm
电驱总成安装数量	1
电驱总成布置型式	横置
电驱总成布置位置	前置

后电驱总成-四轮驱动

项目	规格
电驱总成型号	TZ220XY102
电驱总成类型	永磁同步电机
电驱总成额定功率	100kw
电驱总成额定转速	5684r/min
电驱总成额定转矩	168Nm
电驱总成峰值功率	275kw
电驱总成峰值转速	21000r/min
电驱总成峰值转矩	500Nm
电驱总成安装数量	1
电驱总成布置型式	横置
电驱总成布置位置	后置

冷却液

项目	规格
冷却液容量	15140ml（后轮驱动）
冷却液容量	22000ml（四轮驱动）

风窗玻璃洗涤液

项目	规格
洗涤液加注量	1800ml

空调系统

项目	规格
制冷剂型号	R134a
制冷剂加注量	1000g
压缩机油类型	POE RB100 EV
压缩机油容量	235g

电驱润滑油 -后轮驱动（400V）

项目	规格
润滑油型号	嘉实多 BOT 352 B1 BEV
润滑油容量	1000ml±30ml

后电驱润滑油 -四轮驱动（800V）

项目	规格
润滑油型号	嘉实多 BOT 805C EV
润滑油容量	2000ml

前电驱润滑油 -四轮驱动（800V）

项目	规格
润滑油型号	嘉实多 BOT 805C EV
润滑油容量	1800ml

行驶车轮轮胎

项目	参数	
	前轮	后轮
轮胎规格	245/45 R19	245/45 R19
	245/40 R20	245/40 R20
轮辋型号	19×8.5J 19×8.0J	19×9.0J
车轮动平衡要求	≤10g	
轮胎压力	2.9 bar	2.9 bar

四轮定位参数

项目	参数
前车轮前速（单侧）	0.08°± 0.08° 左右偏差 ＜ 0.1°
前轮外倾角（单侧）	0.75°± 0.5° 左右偏差 ＜ 0.5°
主销内倾角 （前轮）	8.4°± 0.5°
主销后倾角 （前轮）	5.2°± 0.5° 左右偏差 ＜ 0.1°
后车轮前速（单侧）	0.01°± 0.08° 左右偏差 ＜ 0.1°
后轮外倾角（单侧）	1.2°± 0.5° 左右偏差 ＜ 0.5°
推进角	0°± 0.5°

前悬架更换部件定位表

更换的前悬架部件	需要车轮定位	
	是	否
前悬前下控制臂总成	√	
前悬转向节总成	√	
电动助力转向机外拉杆	√	
前副车架总	√	
前悬立柱总成	√	
前悬稳定杆总成	√	
前悬稳定杆连杆总成		√

后悬架更换部件定位表

更换的后悬架部件	需要车轮定位	
	是	否
后悬前束杆总成	√	
后悬转向节总成	√	
后悬前上控制臂	√	
后悬副车架总成	√	
后减振器		√
后稳定杆连杆		√
螺旋弹簧		√
后悬后下控制臂总成		√

前制动盘（通风式）

项目	参数
制动盘标准厚度	26mm
制动盘最小厚度	24mm

前制动盘（通风式打孔）

项目	参数
制动盘标准厚度	30mm
制动盘最小厚度	28mm

后制动盘

项目	参数
制动盘标准厚度	20mm
制动盘最小厚度	18mm

制动踏板总成

制动踏板自由行程	15~20mm
驻车制动器	电子驻车制动器

前制动摩擦片

项目	参数
制动片标准厚度	9mm
制动片最小厚度	2mm

后制动摩擦片

项目	参数
制动片标准厚度	9mm
制动片最小厚度	2mm

制动液

项目	参数
制动液型号	DOT4
单车加注量	970ml（浮动式卡钳）
单车加注量	1010ml（固定式卡钳）

售后修补漆

颜色	色号
冷山灰	G02
凌空黄	Y01
凝雪白	W01
尖晶蓝	Q02
旷野绿	L01
暗夜黑	B01
水幕蓝	Q01
矿岩灰	G01
迷雾紫	P01
霞光橙	O01

1.1.7.1.3 绝缘检测

400V

检测项目	目标值 (MΩ)	检测电压 （V）
整车负载正极绝缘电阻	> 2MΩ	500V
整车负载负极绝缘电阻	> 2MΩ	500V
直流充电口正极对地	> 10MΩ	500V
直流充电口负极对地	> 10MΩ	500V
交流充电口正极对地	> 10MΩ	500V
交流充电口负极对地	> 10MΩ	500V

800V

检测项目	目标值 (MΩ)	检测电压 （V）
整车负载正极绝缘电阻	> 2MΩ	1000V
整车负载负极绝缘电阻	> 2MΩ	1000V
直流充电口正极对地	> 10MΩ	1000V
直流充电口负极对地	> 10MΩ	1000V
交流充电口正极对地	> 10MΩ	1000V
交流充电口负极对地	> 10MΩ	1000V

1.1.7.1.4 等电位测试

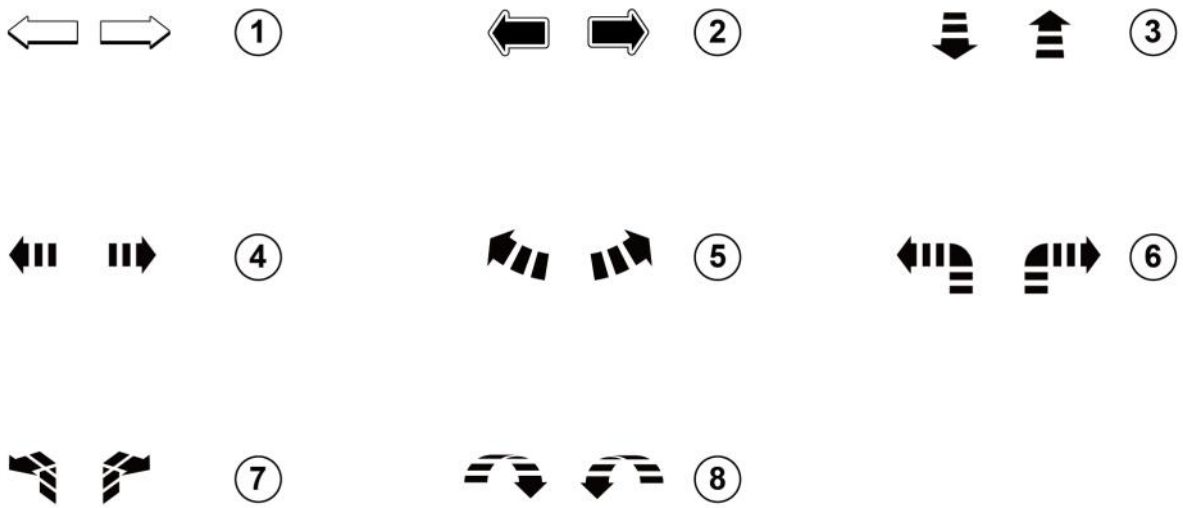
检测项目	目标值 (MΩ)
电池包对车身地	< 40mΩ
升压滤波器总成对车身地	< 40mΩ
前电驱动力总成对车身地	< 40mΩ
后电驱动总成对车身地	< 40mΩ
电池包对升压滤波器总成	< 100mΩ
电池包对前电驱动总成	< 100mΩ
电池包对后电驱动总成	< 100mΩ
升压滤波器对电驱动总成	< 100mΩ

1.1.8 维修手册使用说明

1.1.8.1 说明和操作

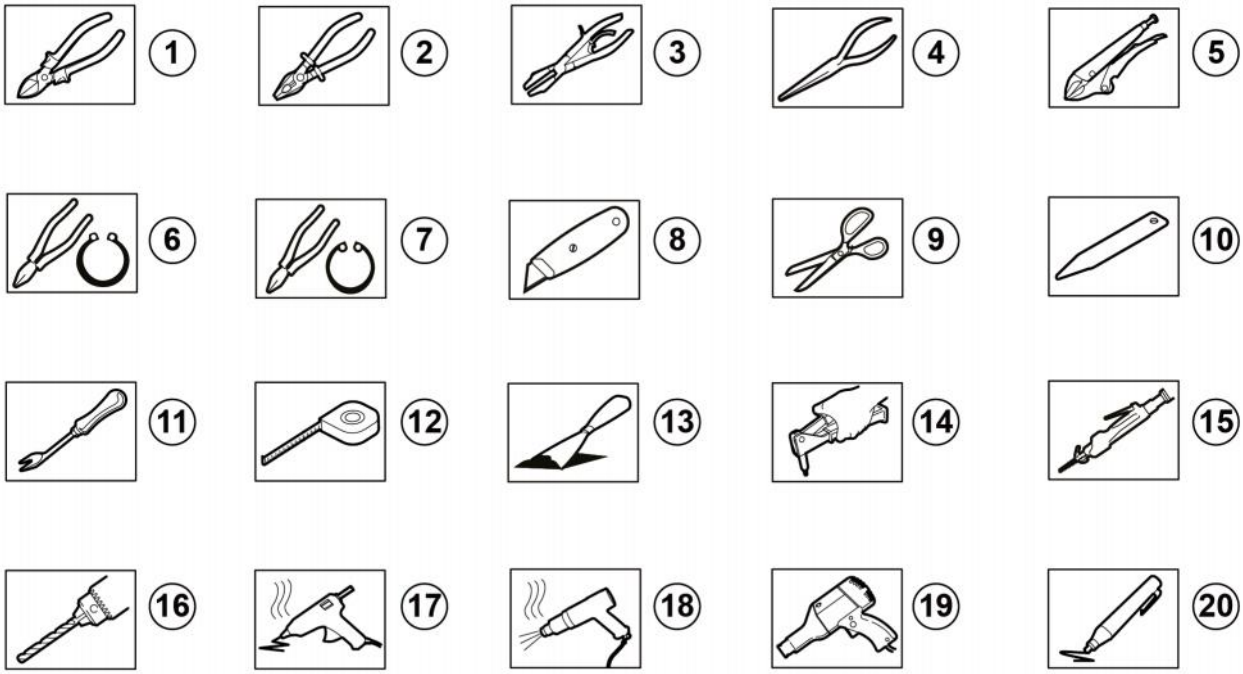
1.1.8.1.1 箭头和符号

箭头说明



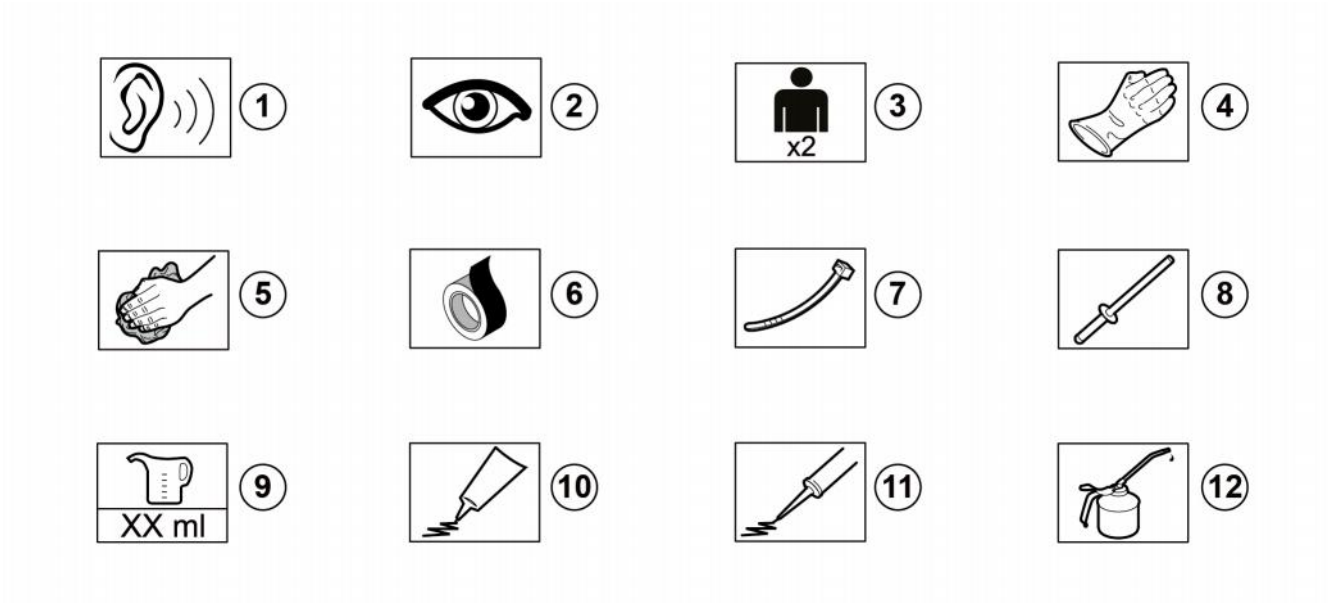
序号	说明
1	车头方向指示
2	部件指示
3	部件移动方向（前/后）
4	部件移动方向（左/右/上/下）
5	部件移动方向 （顺时针/逆时针）
6	部件移动方向 （二维）
7	部件移动方向 （三维）
8	部件旋转方向

工具说明



序号	说明
1	斜口钳
2	平口老虎钳
3	鲤鱼钳
4	尖嘴钳
5	大力钳
6	穴用外卡簧钳
7	穴用内卡簧钳
8	刀
9	剪刀
10	内饰工具
11	卡扣起子
12	卷尺
13	铲刀
14	铆钉枪
15	气动切割
16	电钻
17	热熔胶枪
18	热风枪
19	气动扳手
20	记号笔

其他图标说明



序号	说明
1	声音检查
2	目视检查
3	需两名技师
4	需佩戴手套
5	清洁
6	胶带
7	束带
8	铆钉
9	液体加注
10	涂胶
11	从胶筒上涂上特定的胶条
12	加注润滑剂

1.1.8.1.2 缩略语

缩写	英文全称	中文名
ACCM	Air Condition Compressor Module	空调电压缩机
ACU	Airbag Control Unit	安全气囊控制器
ADD	Autonomous Driving Domain	自动驾驶域控制器
AGS	Active Grill System	前进气格栅控制器
ALMCA	Ambient Lamp Module Console A	副仪表板杯托氛围灯 1
ALMCB	Ambient Lamp Module Console B	副仪表板杯托氛围灯 2
ALMCS	Ambient Lamp Module Console Storage	副仪表板储物盒氛围灯
ALMDFLA	Ambient Lamp Module Door Panel Front Left A	前左门板氛围灯前
ALMDFRA	Ambient Lamp Module Door Panel Front Right A	前右门板氛围灯前
ALMDRLA	Ambient Lamp Module Door Panel Rear Left A	后左门板氛围灯前
ALMDRRA	Ambient Lamp Module Door Panel Rear Right A	后右门板氛围灯前
ALMFFL	Ambient Lamp Module Footwell Front Left	脚部空间灯左前
ALMFFR	Ambient Lamp Module Footwell Front Right	脚部空间灯右前
ALMIPTL	Ambient Lamp Module IP Top Left	仪表板氛围灯左
ALMIPTRR	Ambient Lamp Module IP Top Right Right	仪表板氛围灯右右
AMP	Amplifier	功放控制器
ASWM	Assemble Steering Wheel Module	集成方向盘控制器

缩写	英文全称	中文名
BCP	Break Controller Primary	制动主控制器
BCS	Break Controller Secondary	制动次控制器
BCTV	Battery Circuit Three-way Valve	电池回路三通比例阀
BCWP	Battery Circuit Water Pump	电池回路水泵
BEXV	Battery Electric Expansion Valve Module	电池回路电子膨胀阀
BLEA	Bluetooth Low Energy A	BLE 蓝牙天线 A
BLEM	Bluetooth Low Energy Module	蓝牙主节点
BMDM	Battery Management Device Main	12V 主电池控制器
BMS	Battery Management System	动力电池控制器
BSVC	Back Surround View Camera	后环视摄像头
CCU	Charge Convert Unit	集成充电控制器
CEXV	Condenser Electric Expansion Valve Module	冷凝器回路电子膨胀阀
CLM	Charging Lamp Module	充电指示灯
CLID	Charge Lid	充电口控制器
CIDM	Central Infortaiment Display Module	中控屏
DCD	Digitial Cockpit Domain	座舱域控制器
DMSC	Driver Monitor System Camera	驾驶员监测摄像头
ECMV	E-motor Circuit Multi-way Valve	电机回路多通水阀
ECWP	E-motor Circuit Water Pump	电机回路水泵
EEXV	Electrical Expansion Valve (Evaporator)	电子膨胀阀(蒸发器)
EPS	Electrical Power Steering	电子助力转向系统
ETC	Electronic Toll Collection	电子收费系统
FCC	Front Center Camera	前视中心摄像头
FEDS	Front Electric Drive System	前电机控制器
FLRC	Front Long Range Camera	前向远视摄像头
FLRL	Front Long Range Lidar	前激光雷达
FLSR	Front Left Side Radar	左前毫米波雷达
FRSR	Front Right Side Radar	右前毫米波雷达
FSVC	Front Surround View Camera	前环视摄像头
FWRC	Front Wide Range Camera	前向宽距摄像头
FZCU	Front Zone Control Unit	前区域控制器
HCML	HeadLamp Control Module Left	左前大灯控制器
HCMR	HeadLamp Control Module Right	右前大灯控制器
HCWP	Heater Circuit Water Pump	采暖回路水泵
HFAFA	HVAC Flap Actuator Front A	空调风门电机 A
HFAFB	HVAC Flap Actuator Front B	空调风门电机 B
HVCH	High Voltage Coolant Heater	高压加热器
IMU	Inertial Measurement Unit	惯导控制器
LRR	Long Range Radar	前向毫米波雷达
LSCF	Left Side Camera Front	左周视前向摄像头
LSCR	Left Side Camera Rear	左周视后向摄像头
LSL	Left Side Lidar	左激光雷达
LSVC	Left Surround View Camera	左环视摄像头
LZCU	Left Zone Control Unit	左区域控制器
MIC	Microphone	麦克风
NEM	NFC Entry Module	NFC 进入控制器
OHC	Over Head Console	内顶灯控制器
PMSI	Airborne Particulate Matter Sensor Indoor	PM2.5 传感器
REDS	Rear Electric Drive System	后电机控制器
RLCM	Rear Lamp Control Module	尾灯控制器
RLRC	Rear Long Range Camera	后向远视摄像头

缩写	英文全称	中文名
RLS	Rain Light Solar Sensor	光雨量传感器
RLSR	Rear Left Side Radar	左后毫米波雷达
RRSR	Rear Right Side Radar	右后毫米波雷达
RSCF	Right Side Camera Front	右周视前向摄像头
RSL	Right Side Lidar	右激光雷达
RSCR	Right Side Camera Rear	右周视后向摄像头
RSVC	Right Surround View Camera	右环视摄像头
RZCU	Right Zone Control Unit	右区域控制器
SCU	Suspension Control Unit	电控悬架控制器
SWM	Steering Switch Module	方向盘管柱开关控制器
SWS	Steering Wheel Switch	方向盘按键控制器
TBOX	Telematics Box	远程信息控制器
TZCU	Tail Zone Control Unit	后区域控制器
USS	Ultra Sonic Sensor	超声波雷达
VCCD	Vehicle Central Control Domain	车身中央域控制器
WHUD	Windshield Head Up Display	挡风玻璃抬头显示控制器
WPC	Wireless Power Chager	无线充电
ZCU	Zone Control Unit	区域控制器

1.1.8.1.3 单位

单位	说明	分类
mA	毫安	电流单位
A	安培	电流单位
Ah	安培小时	电量单位
C	库仑	电量单位
mV	毫伏	电压单位
V	伏	电压单位
Ω	欧姆	电阻单位
kΩ	千欧	电阻单位
mΩ	兆欧	电阻单位
W	瓦	功率单位
kW	千瓦	功率单位
m/s^2	米/秒^2	加速度单
rad	弧度	角度单位
°	度	角度单位
‘	分	角度单位
"	秒	角度单位
r/min	转/分	角速度单
rad/s	弧度/秒	角速度单
°/s	度/秒	角速度单
N	牛	力量单位
L/min	升/分钟	流量单位
L/h	升/小时	流量单位
mm^2	平方毫米	面积单位
kWh	千瓦时	能量单位
Nm	牛米	扭矩单位
Hz	赫兹	频率单位
kHz	千赫兹	频率单位
s	秒	时间单位
min	分钟	时间单位
h	小时	时间单位
km/h	公里/小时	速度单位

单位	说明	分类
m/s	米/秒	速度单位
L	升	体积单位
ml	毫升	体积单位
m^3	立方米	体积单位
°C	摄氏度	温度单位
°F	华氏度	温度单位
Pa	帕	压强单位
kPa	千帕	压强单位
MPa	兆帕	压强单位
bar	巴	压强单位
mm	毫米	长度单位
cm	厘米	长度单位
m	米	长度单位
km	公里	长度单位
ft	英尺	长度单位
in	英寸	长度单位
g	克	质量单位
kg	千克	质量单位
dB	分贝	音量单位

1.1.8.1.4 关于本手册

简介

本维修手册经专门编写，该手册划分为针对车辆各区域的章 、针对部件区域的节 ， 以及小节 ， 其所含内容详细列出了部件规格、扭矩规格、说明和操作、电路图、拆卸与安装。

如何使用本手册

正确的维修步骤对于车辆安全、人员操作时的人身安全尤其重要。

警告、注意和说明

一般警告、注意和说明会放在整个维修步骤之前。 这些事项适用于整个维修步骤的每一个步骤。 针对特定步骤的警告、注意和说明仅适用于当前步骤。

警告

警告表示执行此维修步骤时可能存在危险。 如果未能遵守说明，这些危险可能会造成人身伤害。

注意

注意表示未能遵守说明可能会导致车辆或设备损坏。

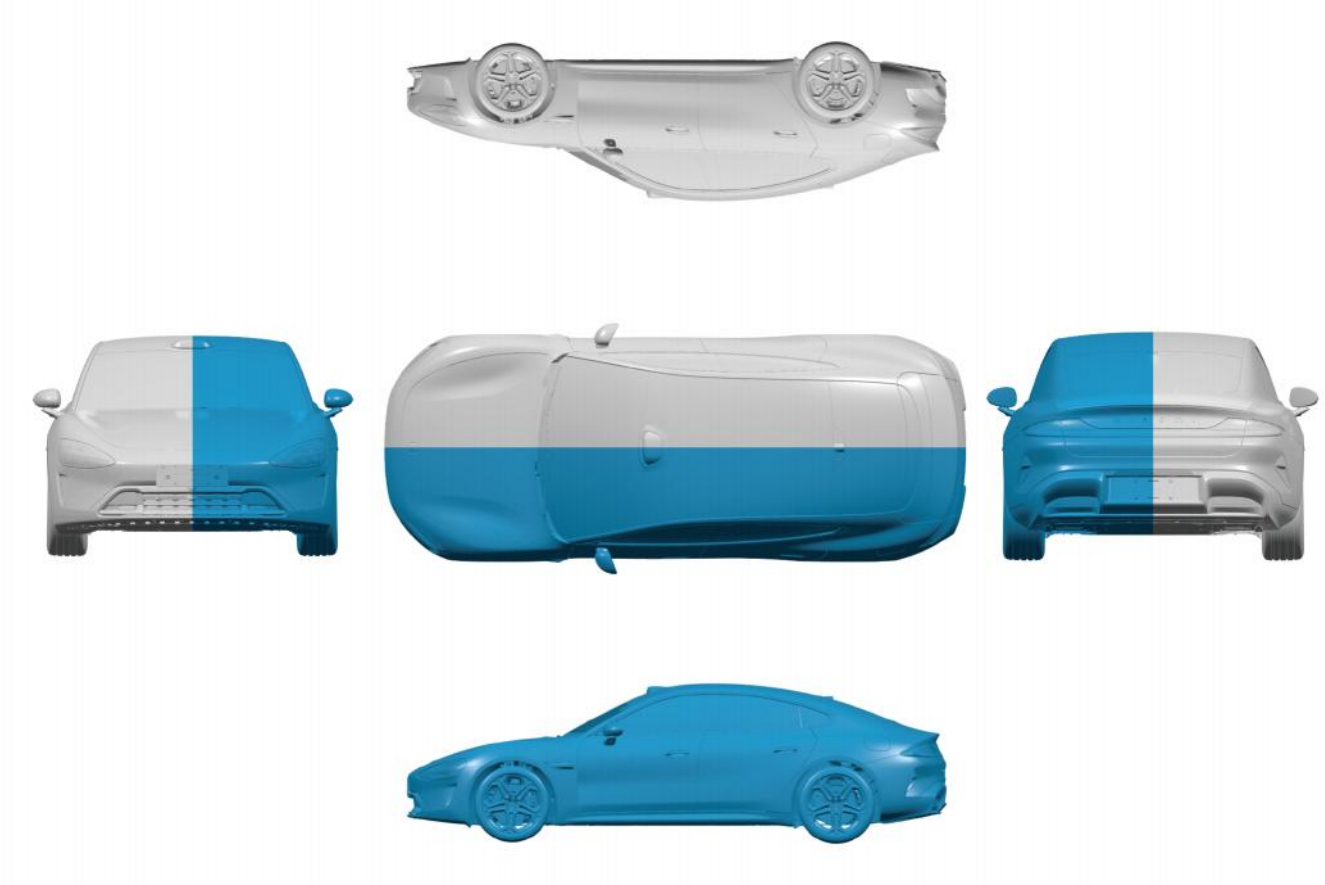
说明

说明中提供了维修步骤中需要的其他信息。

位置说明

车辆的位置始终是指从驾驶员座椅向前看时的方位。

图中所示蓝色为车辆左侧，图中所示灰色为车辆右侧。



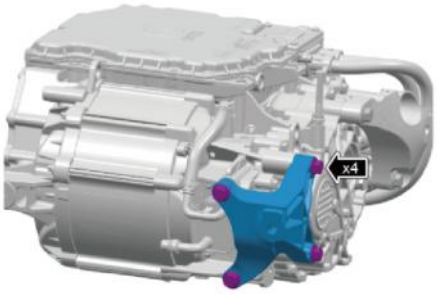
专用工具

如果执行某项维修步骤时需要用到专用工具，可通过专用工具链接跳转至专用工具章节，这些工具将显示在表格内，表格中显示专用工具的图片、专用工具编号和说明。

维修步骤

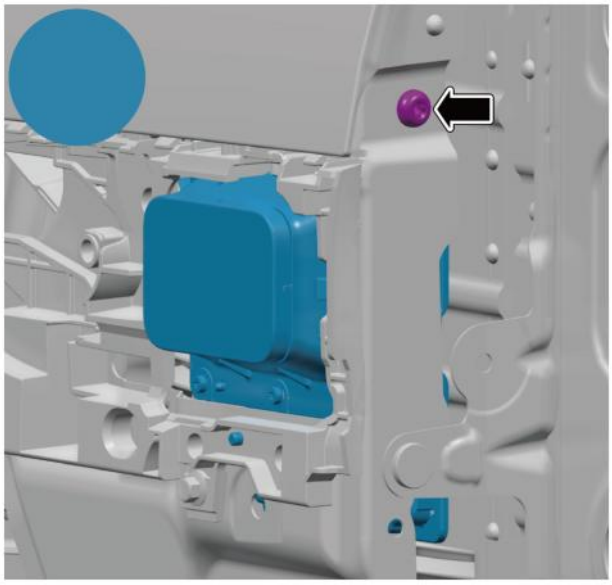
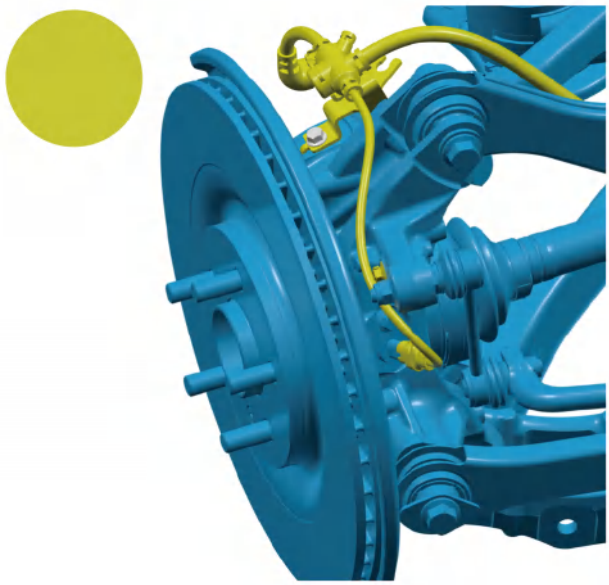
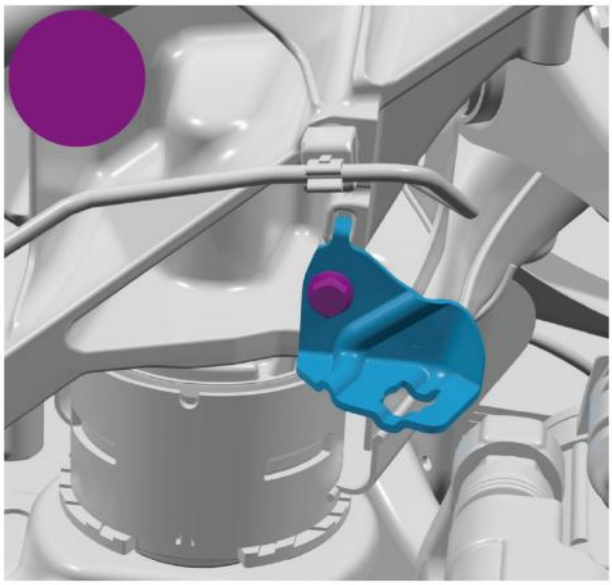
采用文字和图片的形式来表达维修过程中的操作。一般“拆卸”和“安装”步骤含有配图，通常配图位于操作步骤下方。

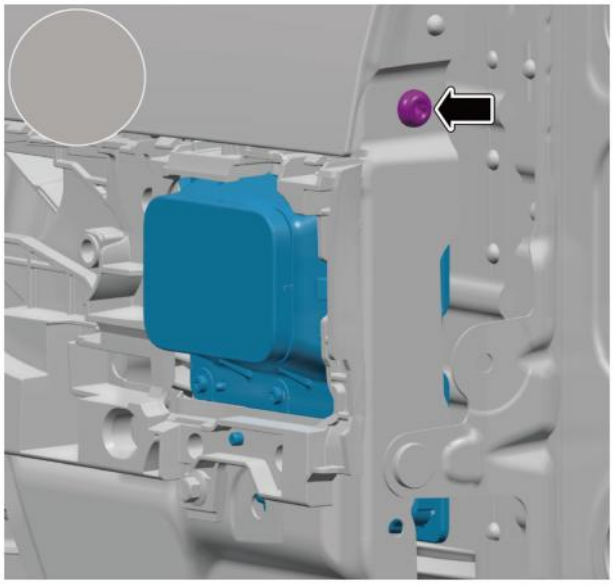
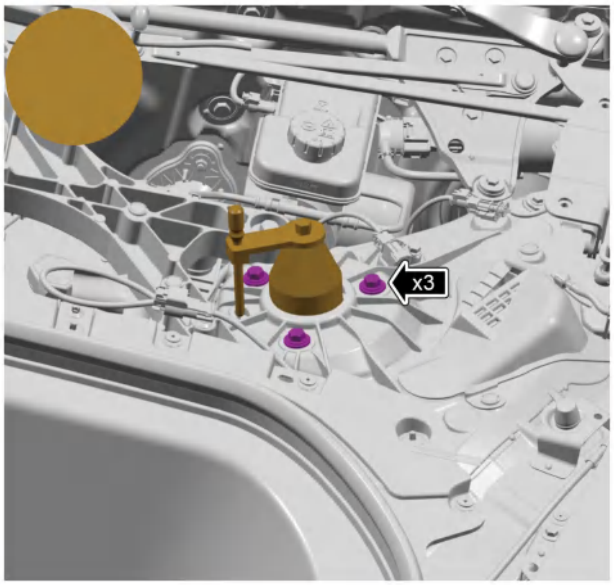
扭矩

说明	图例
扭矩信息置于“安装”步骤下方。	安装 1. 安装后驱电机右后悬置支架，紧固4个固定螺栓。 螺栓-悬置支架与电机((70±7)Nm+(90±5)°) 

维修步骤图示标准

所有图示中部件和/或总成以特定颜色突出。 颜色用于表示不同的操作，使用的颜色定义如下：

说明	图例
重点关注的部件 要拆卸/安装或拆解/组装的部件。	
部件位置移动 此颜色用于不会从车辆上拆下的部件。 这些部件从其他部件上松开，但仍保持连接或固定至车辆。	
紧固件 此颜色用于通过螺纹、摩擦配合或其他形式的锁止机构来固定其他部件的部件。	

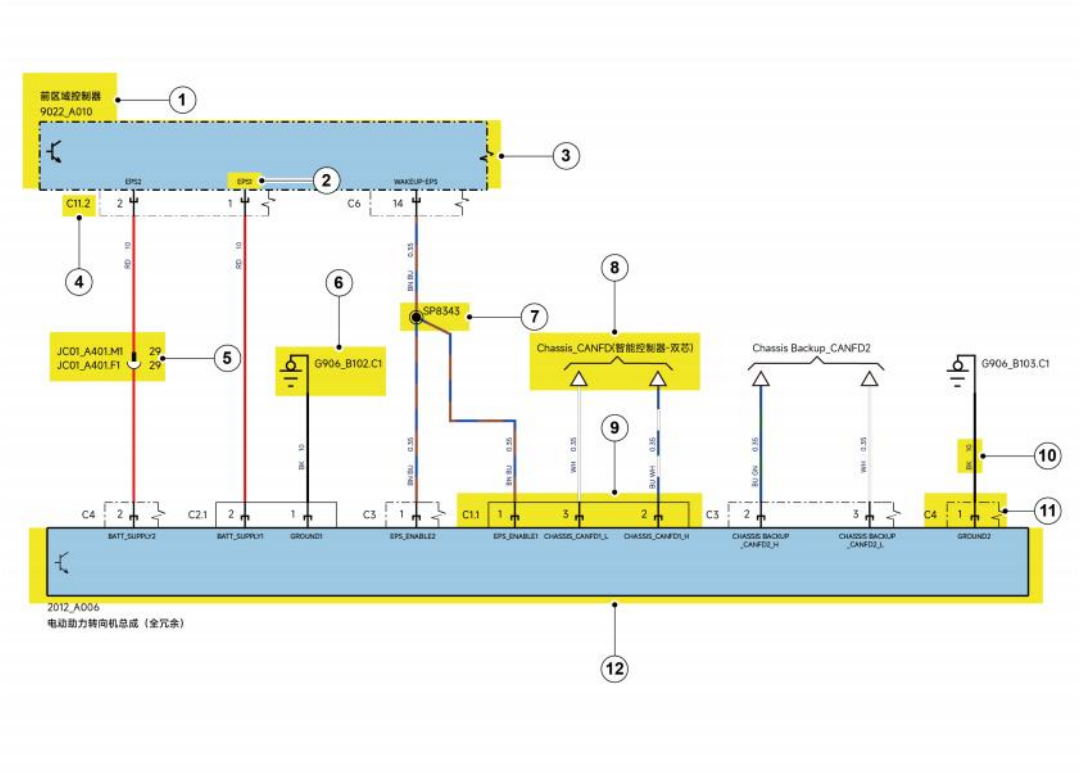
说明	图例
周围部件 此颜色用于所有非重点关注的周围部件。	
专用工具 专用工具此颜色用于拆卸部件时安装或拆下的专用工具。	

1.1.9 电路图使用说明

1.1.9.1 说明和操作

1.1.9.1.1 如何使用电路图

示意图说明

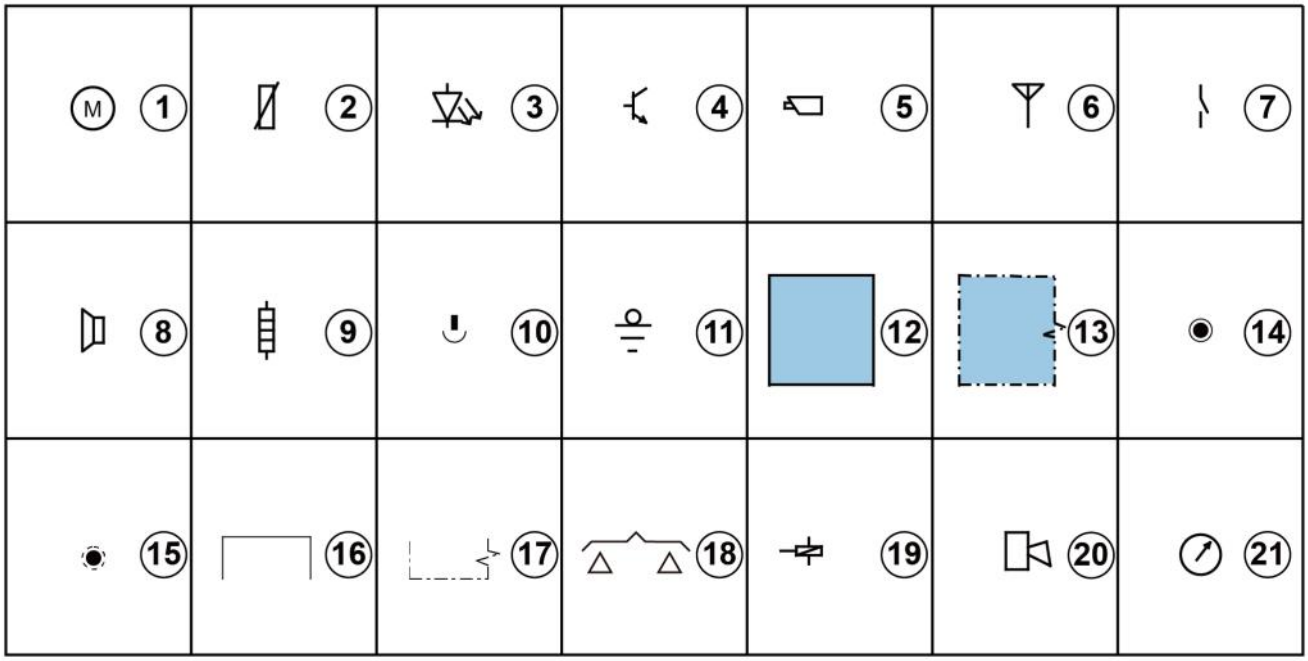


序号	说明
1	零件名称、零件的结构码和位置码
2	针脚的功能定义
3	零件，虚线框表示该零件还有其他针脚/接插件未体现
4	表示零件插头号
5	线束 Inline 连接器的连接器号
6	接地点信息
7	导线分支压线点，表示多根导线是相互压接、互相导通的关系
8	线路系统参见指向
9	连接器实现框，表示被连接针脚属于同一连接器，且该连接器上的针脚已全部体现
10	导线颜色和线径
11	连接器虚线框，表示被连接针脚属于同一连接器，而该连接器还有其他针脚未体现
12	零件，实线框表示该零件的所有针脚已全部体现

查询详细的电器元件符号定义，请参见：电器元件符号。

1.1.9.1.2 电器元件符号

本手册所使用的电气元件符号及定义如下：



序号	说明
1	电机
2	传感器
3	发光二极管
4	控制模块
5	摄像头
6	天线
7	开关
8	扬声器
9	加热器
10	线束 Inline 连接器的连接器号
11	接地点
12	零件，实线框表示该零件的所有针脚已全部体现
13	零件，虚线框表示该零件还有其他针脚/接插件未体现
14	导线分支压线点，所有支线都体现
15	导线分支压线点，有部分支线未体现
16	连接器实现框，表示被连接针脚属于同一连接器，且该连接器上的针脚已全部体现
17	连接器虚线框，表示被连接针脚属于同一连接器，而该连接器还有其他针脚未体现
18	线路系统参见指向
19	电磁阀
20	喇叭
21	仪表

1.1.10 检测工具使用方法

1.1.10.1 说明和操作

1.1.10.1.1 万用表使用方法

使用万用表测量电路中的电阻

测量前需先了解，所检修的电路导线或部件的电阻值规范值是多少，才能正确的判断电路导线或部件的好坏。

1. 将万用表的转动开关拨至欧姆档 Ω。
2. 分别将万用表的两支探针，连接到要进行测试的电路导线或元件的两端。

使用万用表测量电路中的直流电压

使用万用表测量电路导线的电压值，测量前需先寻找到一个已知且接地良好的接地点。

1. 将万用表的转动开关拨至电压档 V-。
2. 将万用表负极探针连接在一个已知且接地良好的接地点。
3. 将万用表正极探针连接到选定的测试点上。

使用万用表测量电路中的直流电流

检查电流时不可拆下负载，不然会造成保险丝的烧毁、检测仪器的损坏、线路的损坏或是人员的受伤。

1. 将万用表的转动开关拨至电流档 A-。
2. 如果使用前不知道被测量电流范围，将量程置于最大值并逐渐下降。
3. 将万用表的两支探针分别连接到同一电路导线上，或拆开的元件或接头的两端中。

使用万用表测量电路中的电容容量

测量前电容需要放电，否则容易损坏万用表。

1. 将万用表的转动开关拨至电流档 F。
2. 将万用表负极探针连接到电容一段进行放电。
3. 将电容查到万用表电容插座里。

使用万用表测量电路中的二极管

正常的二极管在反向偏压下，会呈现出高阻抗，而在正向偏压下则呈现出低阻抗

1. 将万用表的转动开关拨至二极管专用档。
2. 万用表对二极管施加正向偏压测试。将万用表正极探针连接到二极管的阳极，负极探针连接到二极管的阴极。
3. 万用表对二极管施加反向偏压进行测试。将万用表正极探针连接到二极管的阴极，负极探针连接到二极管的阳极。

使用万用表检查电路中的断路

电阻检查方法

电阻检查法可以用来找出电路中有无断路。使用万用表的欧姆档测量电路导线的电阻值，测量前需先将万用表的欧姆档，设定在最高电阻值范围。如测量出的电阻值为无穷大，则代表电路导线内部发生断路现象。

1. 断开高压维修开关。
2. 断开蓄电池负极接线柱导线。
3. 断开被检查电路导线两端的线束连接器。
4. 将万用表的两支探针分别连接同一条电路导线的两端。
5. 使用万用表测量同一条电路导线的电阻值。
6. 查看电阻值是否为无穷大。

如测量出的电阻值为无穷大，即代表电路导线内部发生断路现象。

电压检查方法

电压检查法可在任何通电的电路中，找出电路中有无断路。使用万用表测量电路导线的电压值，测量前需先寻找到一个已知且接地良好的接地点。

1. 将万用表负极探针连接在一个已知且接地良好的接地点。
2. 使用万用表正极探针分别测量同一条电路导线两端的电压值。
3. 在未开启电气负载时，查看同一条电路导线两端是否都测量到电压值。

如测量出同一条电路导线一端有电压，另一端则无电压。即代表电路导线内部发生断路现象。

使用万用表检查电路中的短路

电阻检查方法

电阻检查法可以用来找出电路中有无与接地短路。使用万用表测量电路导线与接地之间的导通性，如测量出的电阻值非无穷大，即代表电路导线与接地发生短路现象。测量前需先查找到一个已知且接地良好的接地点。

1. 断开高压维修开关。
2. 断开蓄电池负极接线柱导线。
3. 断开受检查电路导线两端的线束连接器。
4. 将万用表的一支探针连接在一个已知且接地良好的接地点。
5. 将万用表的另一支探针连接在电路导线的其中一端。
6. 查看电阻值是否非无穷大。

如测量出的电阻值为非无穷大，即代表电路导线与接地发生短路现象。

电压检查方法

电压检查法可在发生电源导线与接地发生短路的状况下，找出电路中发生接地短路的导线。测量前需先了解此保险丝正电源的属性。

1. 断开高压维修开关。
2. 断开蓄电池负极接线柱导线。
3. 断开受检查电路导线两端的线束连接器。
4. 连接蓄电池负极接线柱导线。
5. 连接高压维修开关。
6. 将车辆至于低压上电状态。
7. 将万用表正极探针连接在导线的一端。
8. 使用万用表负极探针连接在一个已知且接地良好的接地点。
9. 查看电压表是否有测量到电压值。

如测量出的电压值，即代表电路导线与接地发生短路现象。

1.1.11 专用工具使用方法

1.1.11.1 说明和操作